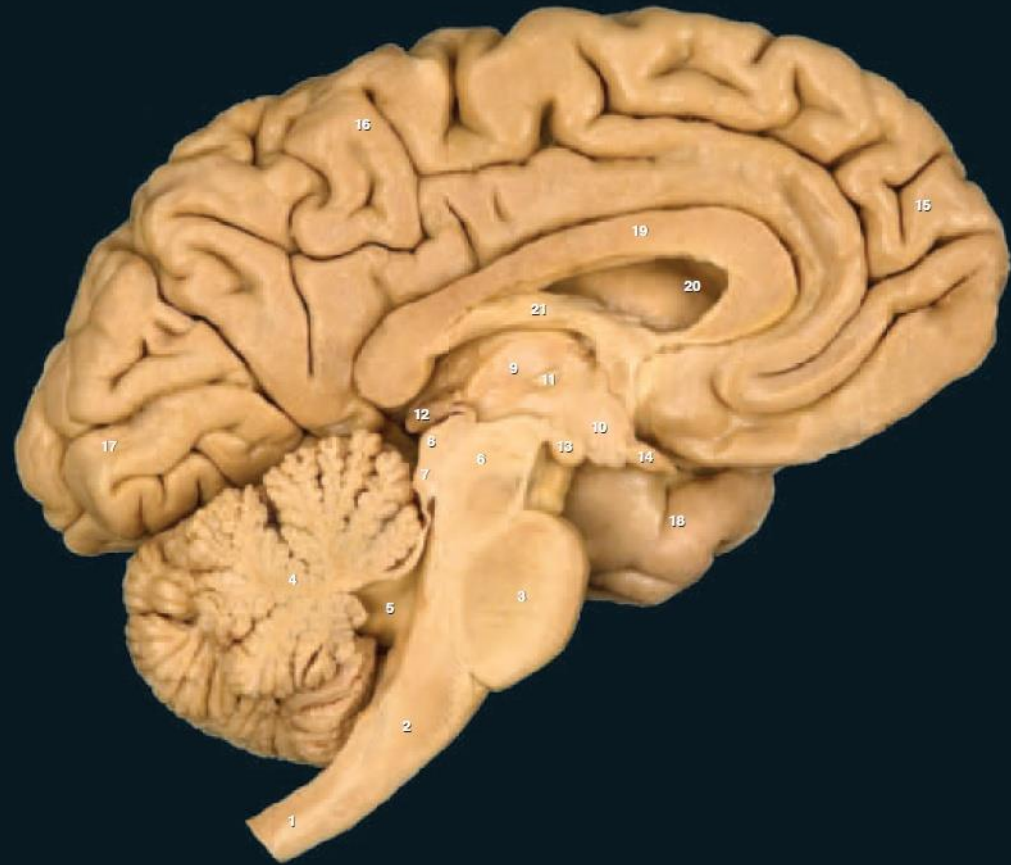
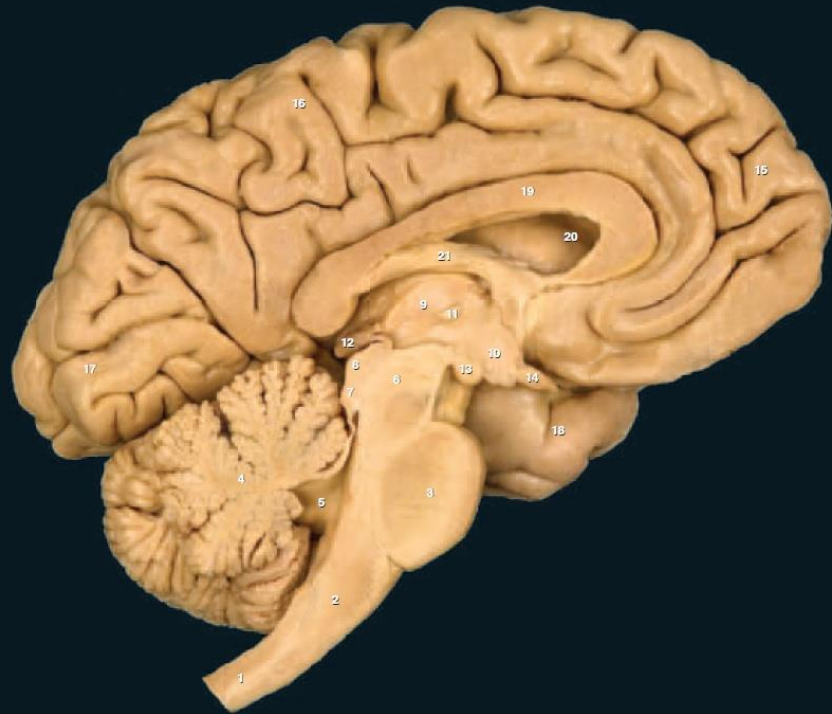




CLASE 7. NEUROANATOMÍA II: TELENCÉFALO, DIENCÉFALO, NÚCLEOS DE LA BASE E IRRIGACIÓN ENCEFÁLICA

Asignatura: MYF205 – Anatomía de Cabeza y Cuello



CLASE 7. NEUROANATOMÍA II: TELENCÉFALO, DIENCÉFALO, NÚCLEOS DE LA BASE E IRRIGACIÓN ENCEFÁLICA

Asignatura: MYF205 – Anatomía de Cabeza y Cuello

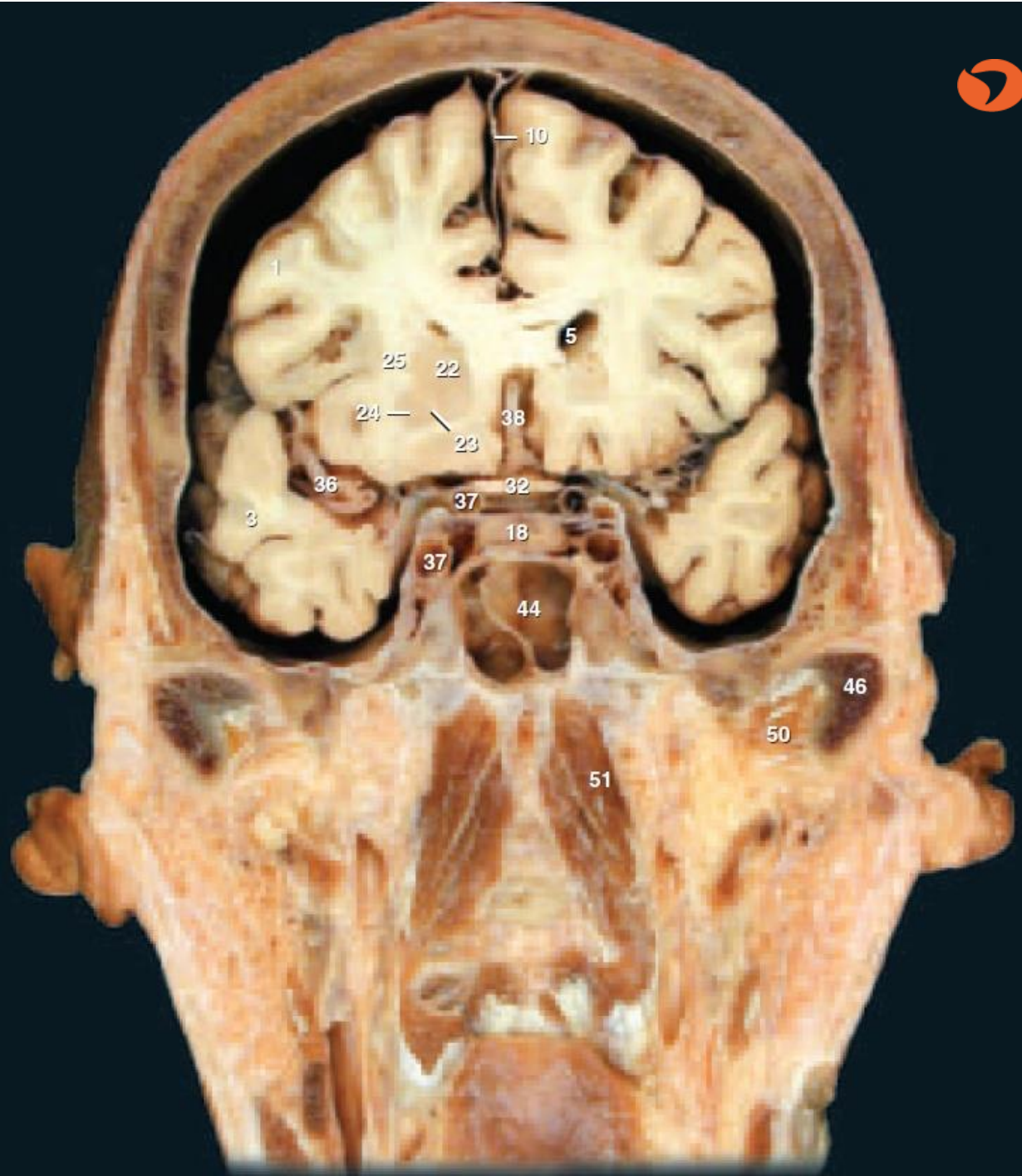
Resultados de aprendizaje

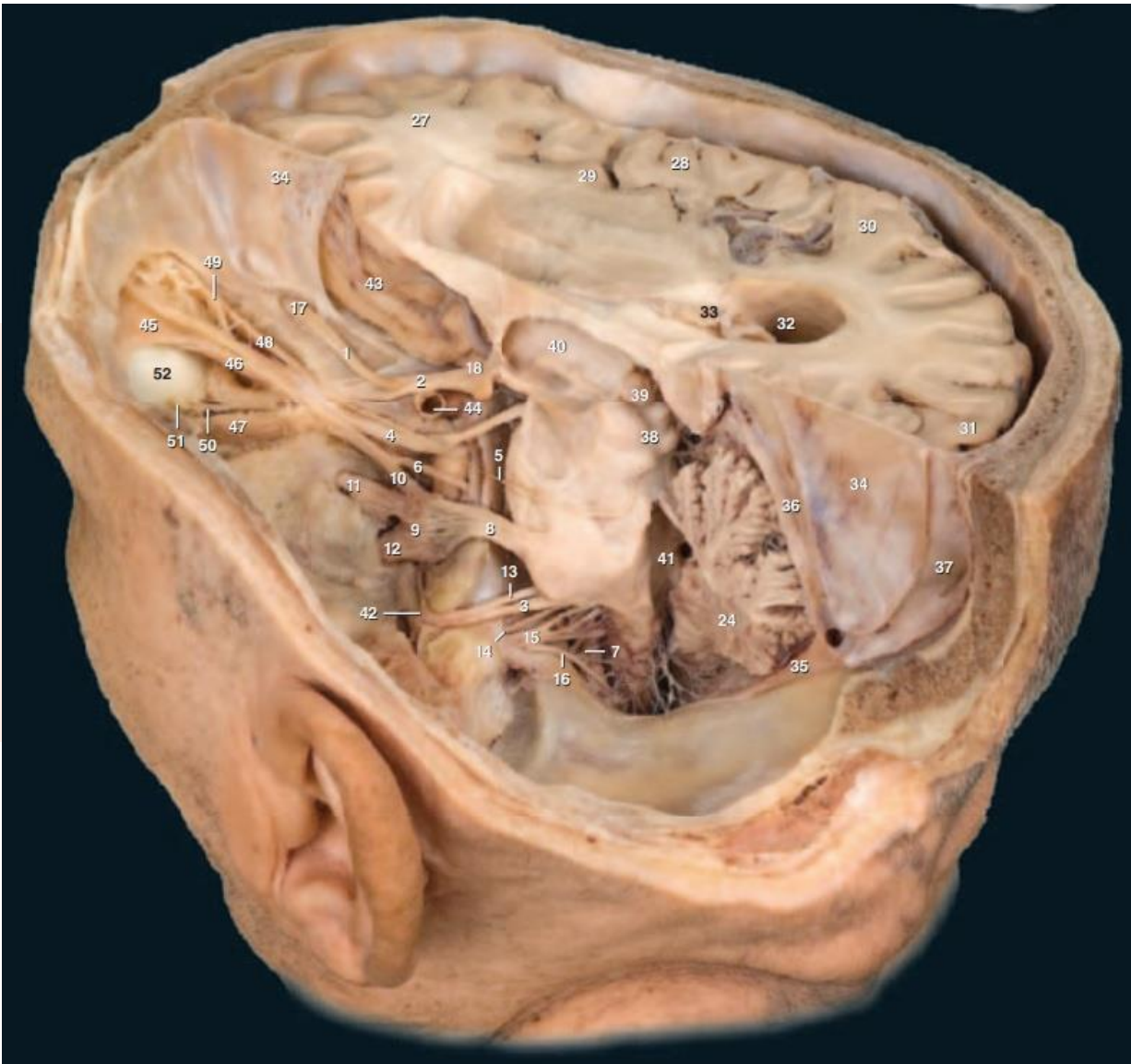
- Reconocer los componentes del encéfalo: telencéfalo y diencefalo
- Identificar los núcleos de la base y sustancia blanca
- Reconocer meninges y los componentes del sistema ventricular
- Identificar la irrigación y drenaje encefálico



Desarrollaremos los siguientes contenidos

1. Encéfalo: telencéfalo y diencefalo.
2. Núcleos de la base y Sustancia blanca.
3. Meninges y sistema ventricular.
4. Irrigación y drenaje encefálico.

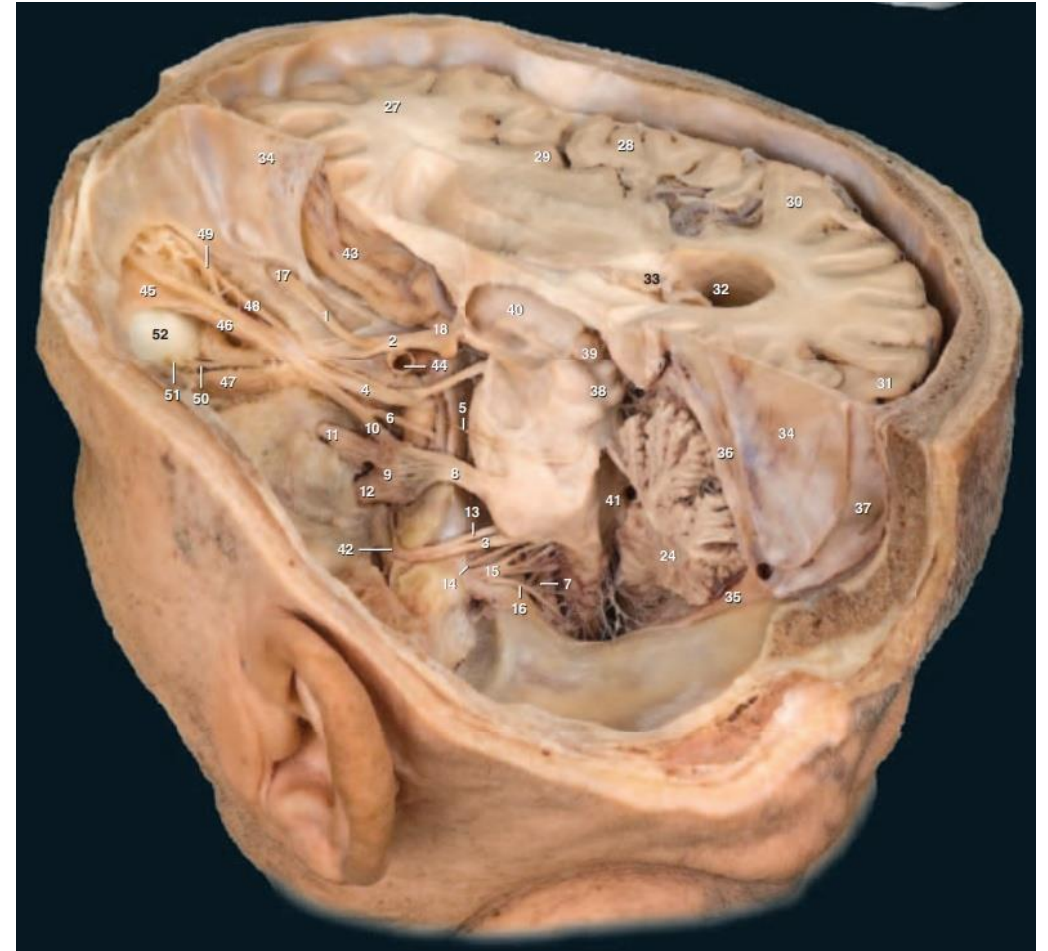
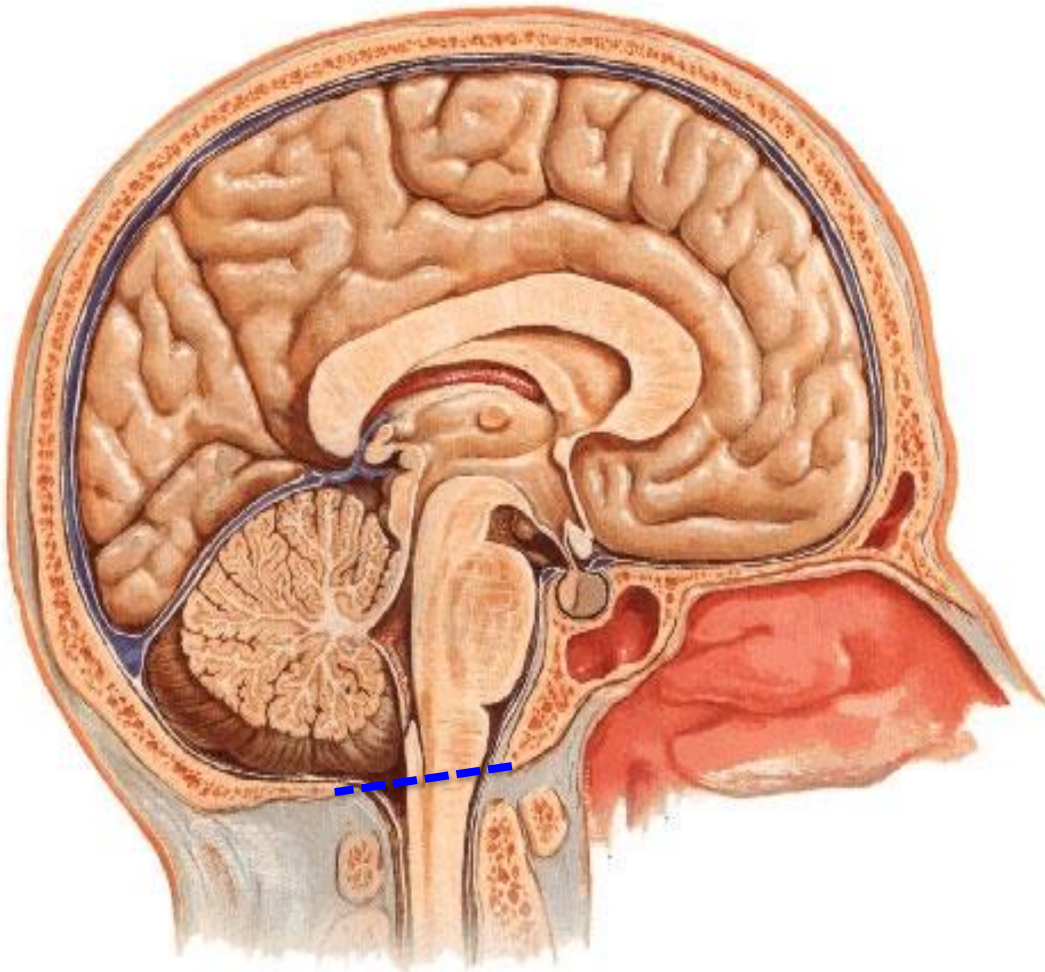




1. Encéfalo: telencéfalo y diencéfalo.

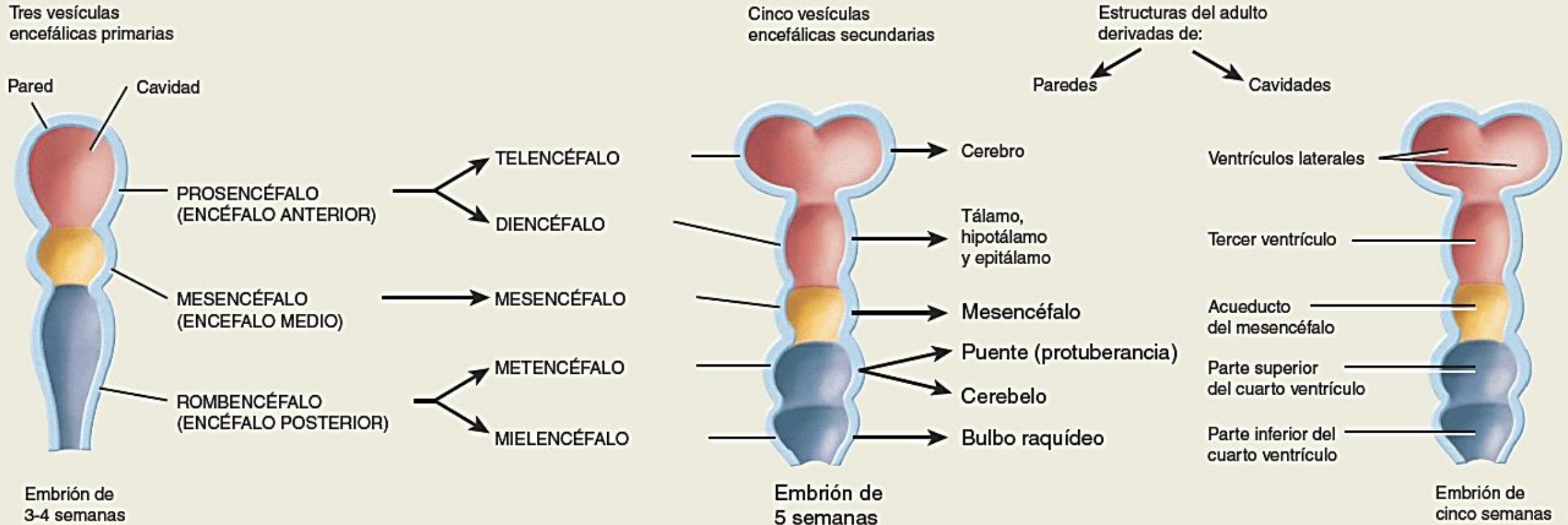
1.1 Definición

- El **encéfalo** (griego en: dentro y cefalé: cabeza) “dentro de la cabeza”, es la parte superior y de mayor masa del sistema nervioso.



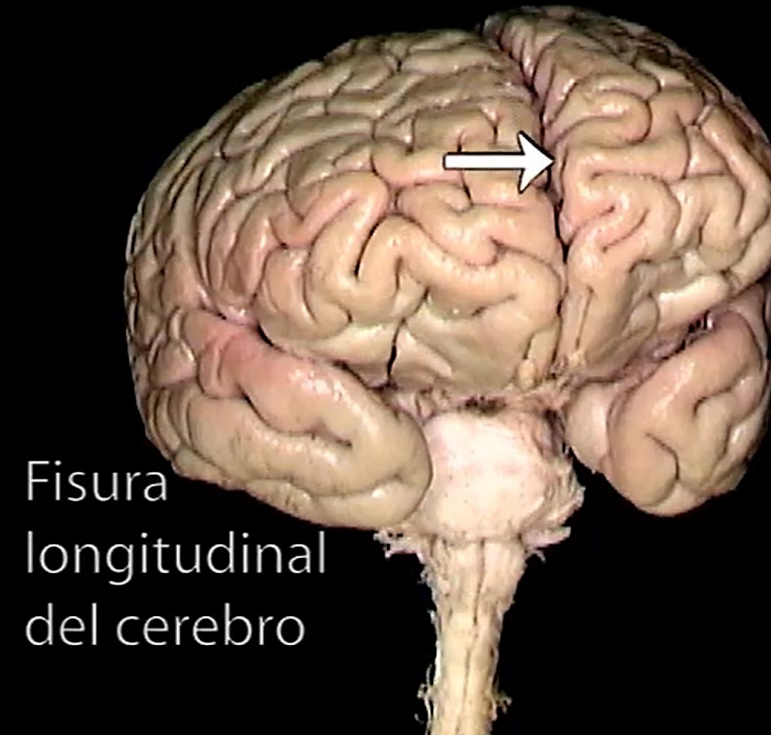
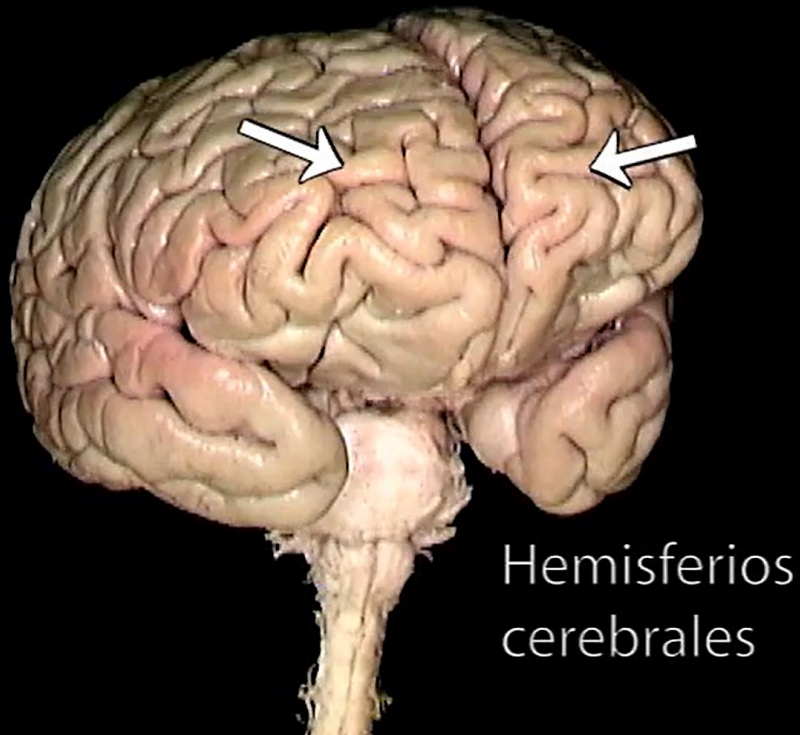
1.2 Desarrollo embriológico

- 3ª semana del desarrollo aparecen 3 vesículas primarias.
- 5ª semana se transforma en 5 vesículas secundarias.



1.3 Telencéfalo: hemisferios cerebrales

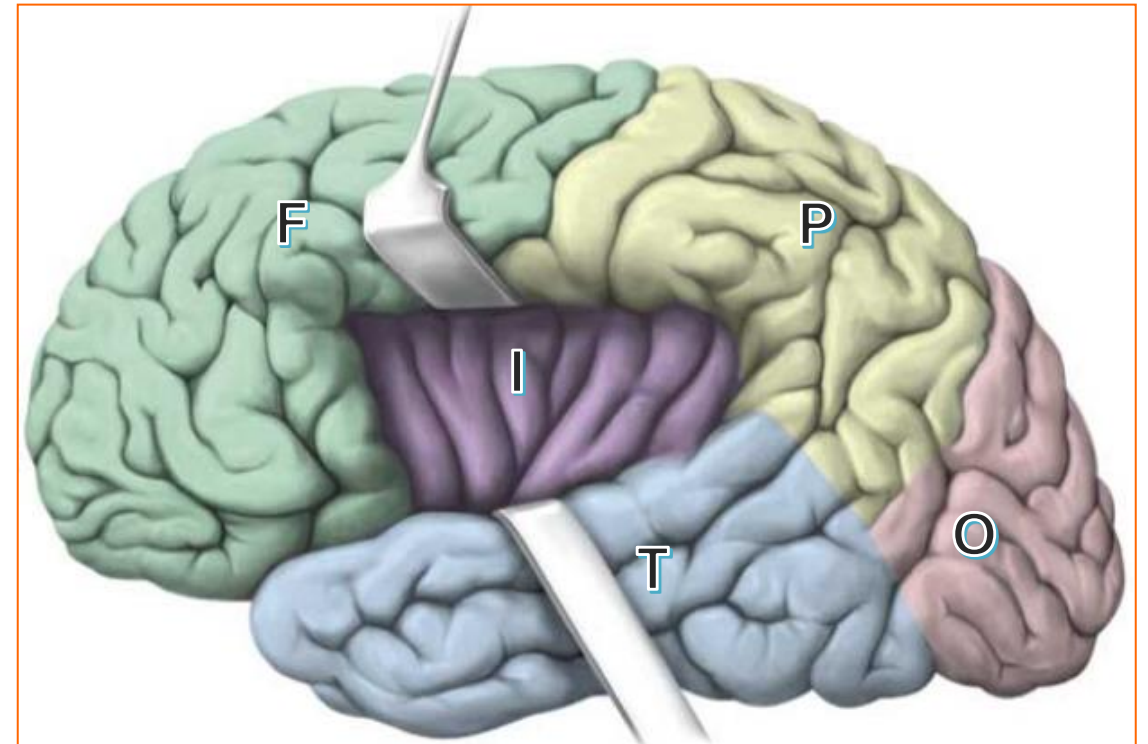
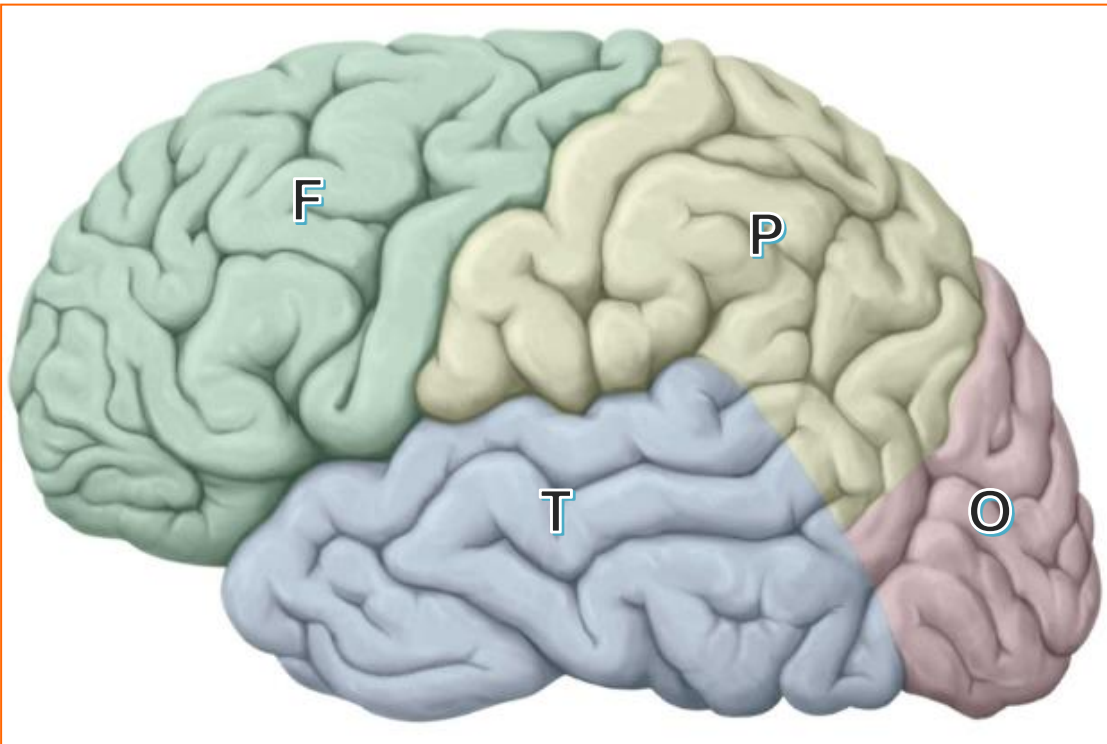
- Revestimiento gris completo de los hemisferios cerebrales.
- Posee 10.000 millones de neuronas.
- Tiene un espesor de 1,5 - 4,5mm.
- Fisura longitudinal -----> Hoz del cerebro o falce cerebral.



1.3.1 Telencéfalo: lóbulos cerebrales

Se divide en 5 lóbulos:

- Frontal
- Parietal
- Temporal
- Occipital
- Ínsula

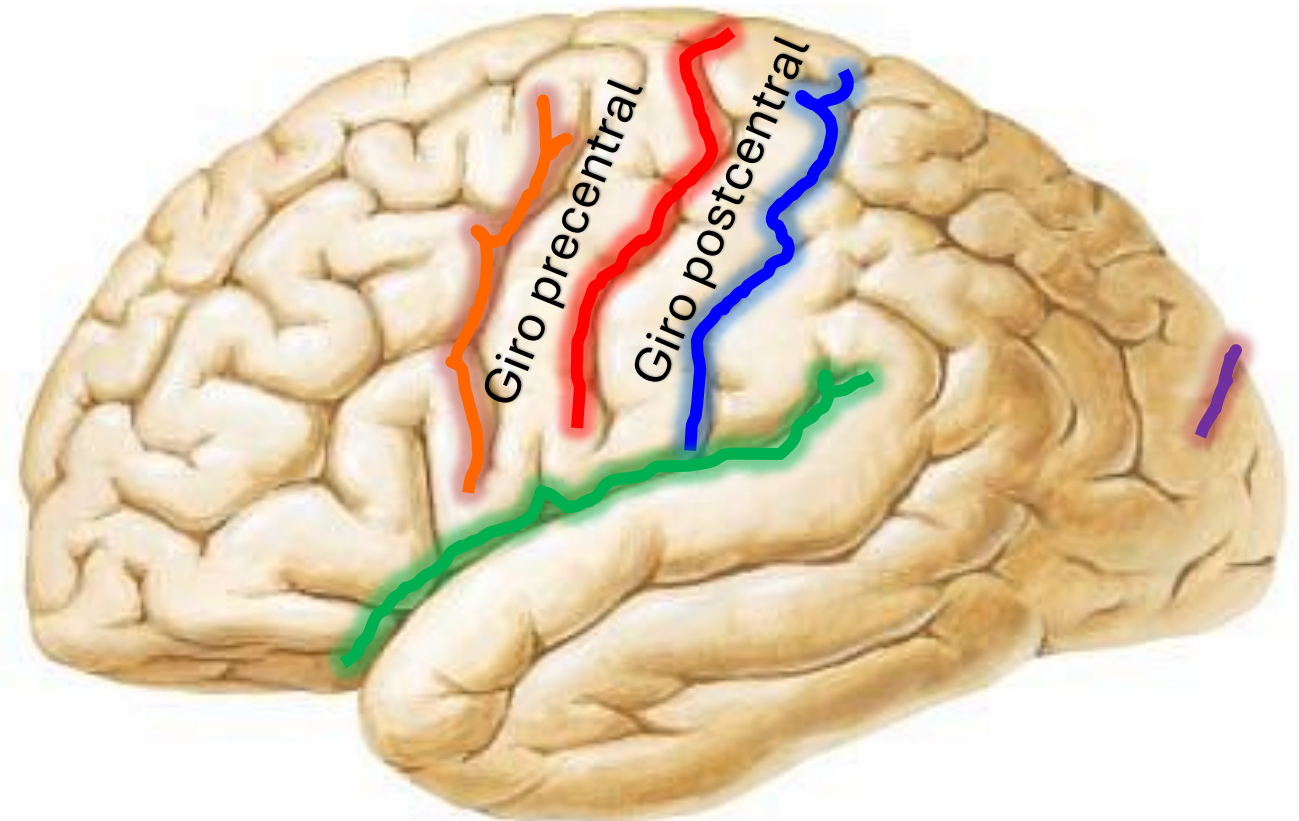


1.3.2 Telencéfalo: surcos y giros vista lateral

- Su superficie externa presenta una serie de pliegues llamados **giros o circunvoluciones**.
- Las grietas entre las circunvoluciones se denominan **fisuras o surcos**.

1. **SURCO CENTRAL.**
2. **SURCO PRECENTRAL.**
3. **SURCO POSCENTRAL.**
4. **SURCO LATERAL.**
5. **SURCO PARIETOCCIPITAL.**

GIRO PRECENTRAL (MOTOR)
GIRO POSTCENTRAL (SENSITIVO)

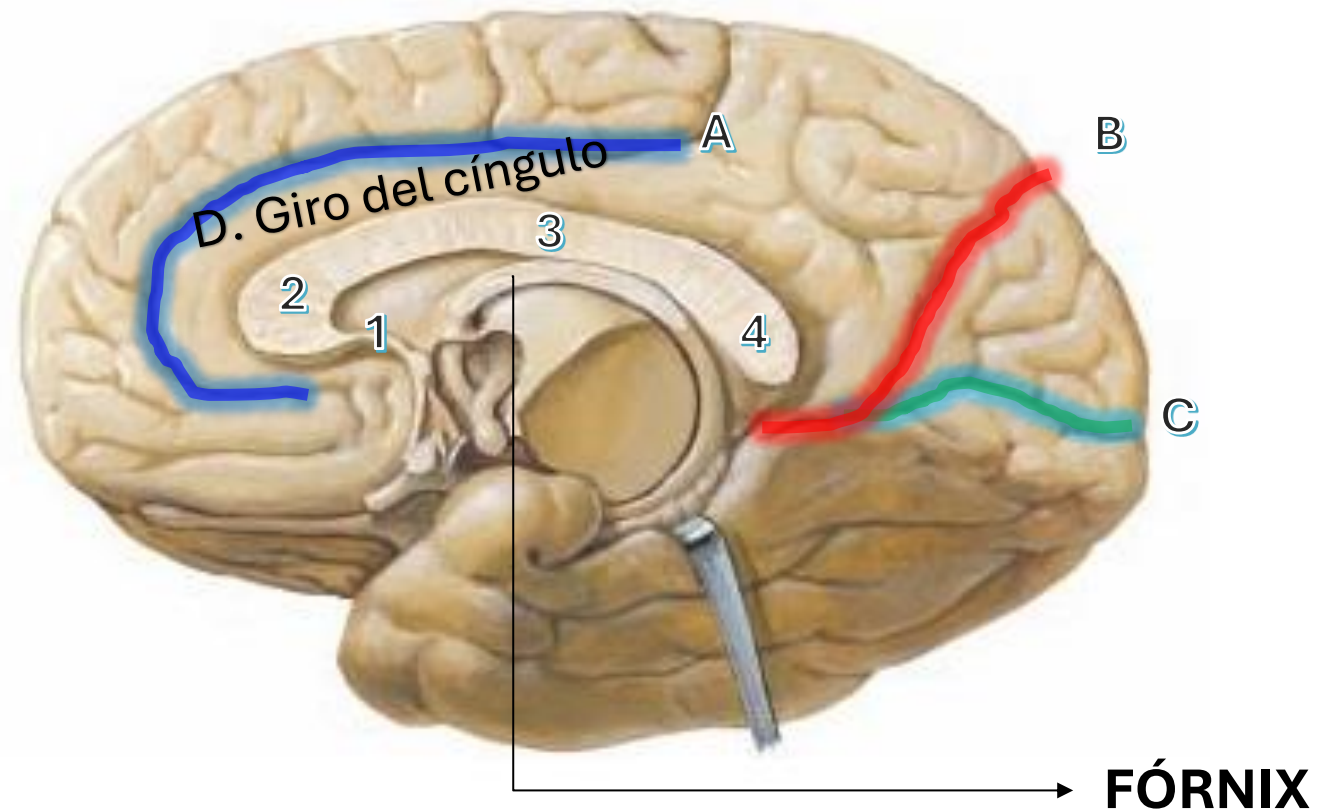


1.3.2 Telencéfalo: surcos y giros vista medial

- A. **SURCO DEL CÍNGULO.**
- B. **SURCO PARIETOOCIPITAL.**
- C. **SURCO CALCARINO.**
- D. **GIRO DEL CINGULO**

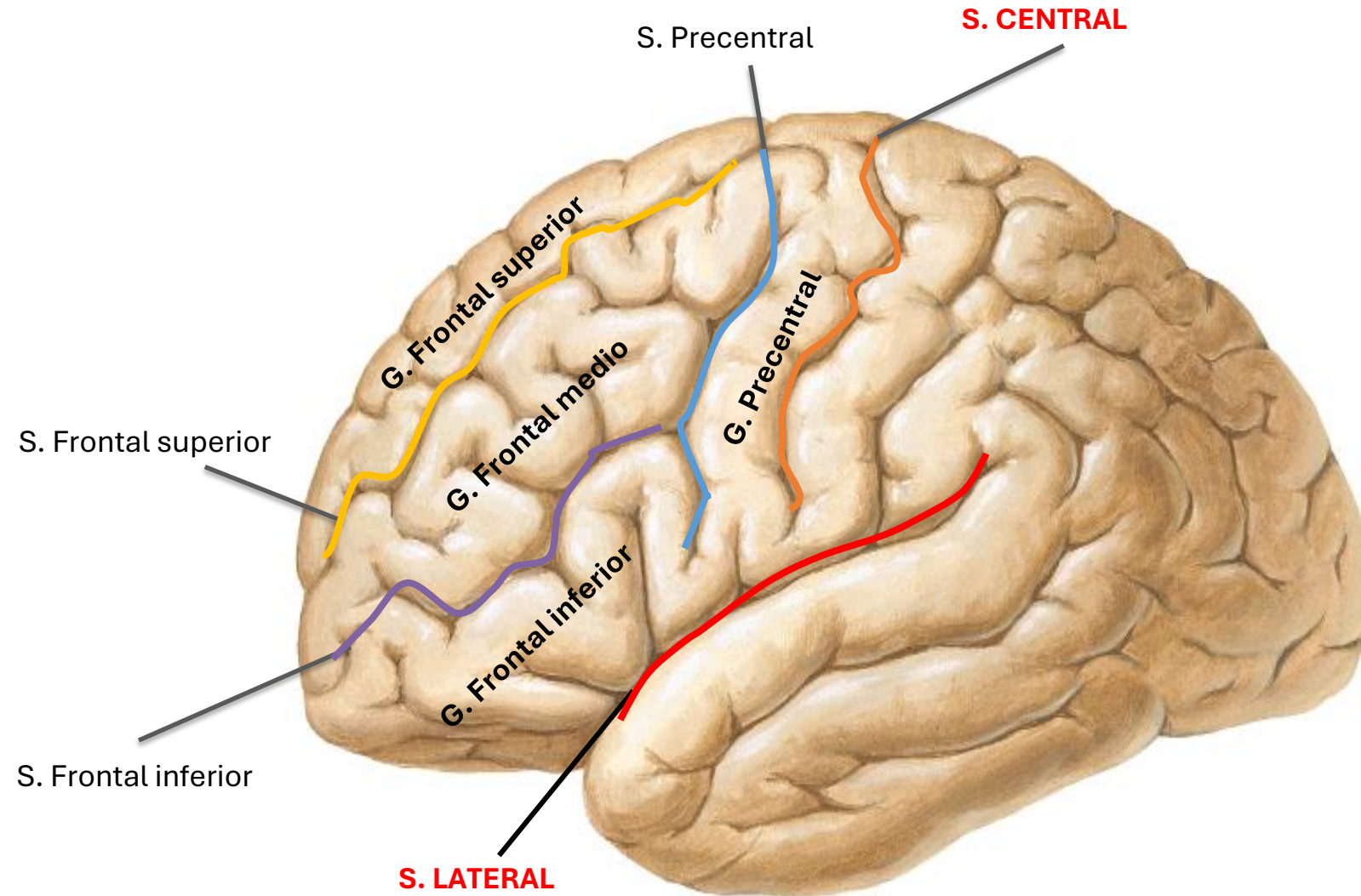
CUERPO CALLOSO

- 1. ROSTRO.
- 2. RODILLA.
- 3. TRONCO o CUERPO.
- 4. ESPLENIO.



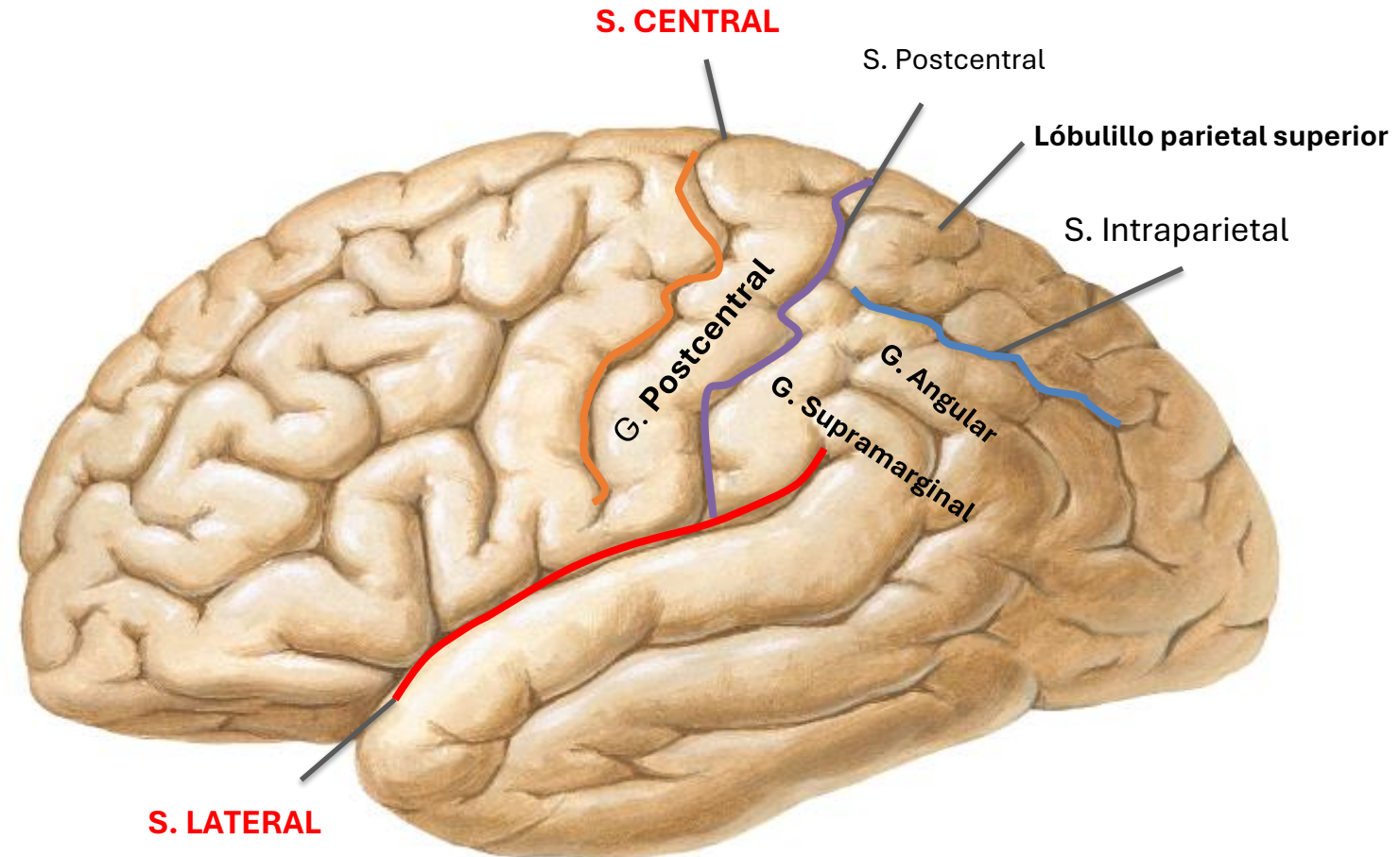
1.4 Lóbulo Frontal: giros y surcos

CEREBRO:
CARA LATERAL



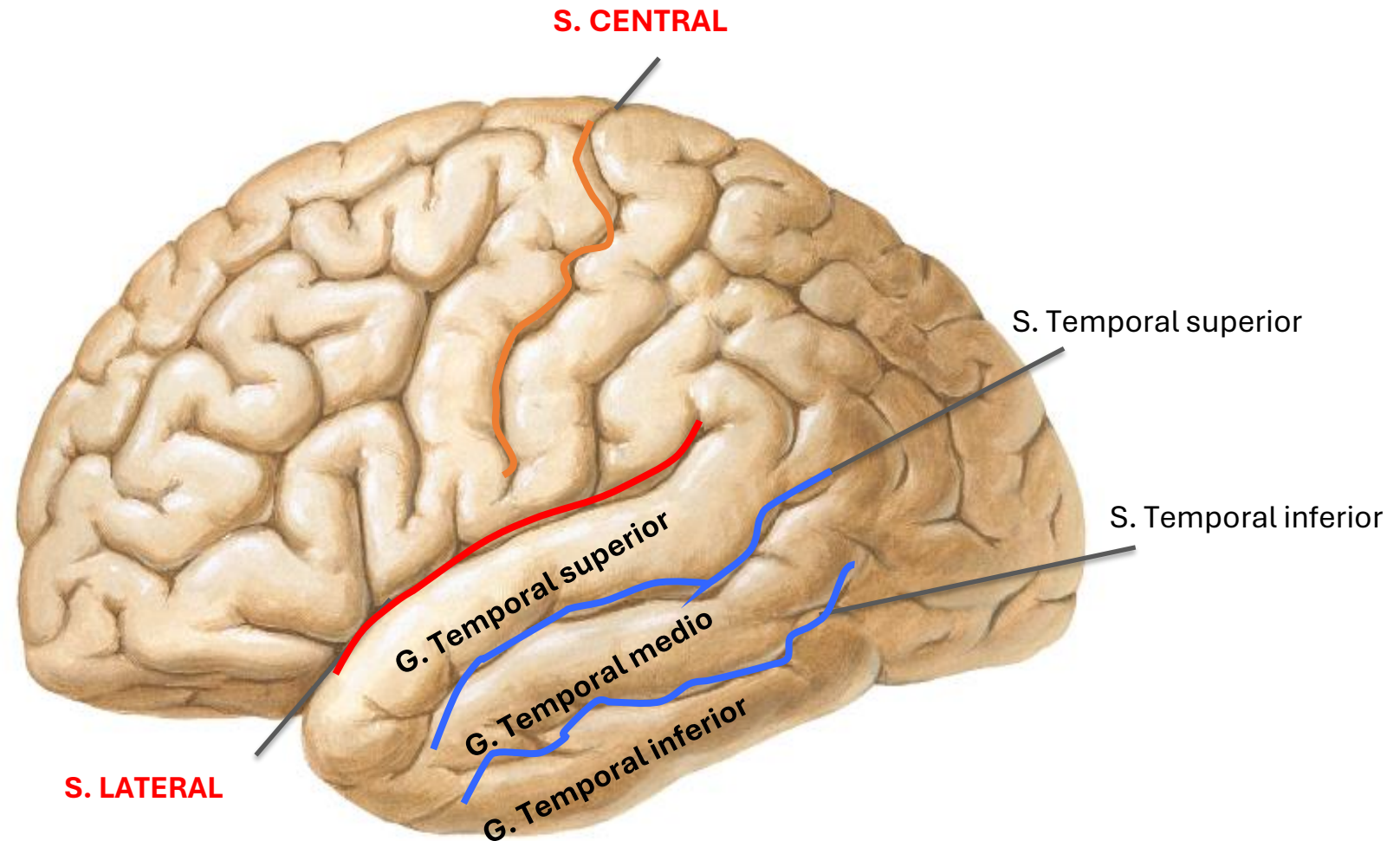
1.4 Lóbulo Parietal: giros y surcos

CEREBRO:
CARA LATERAL

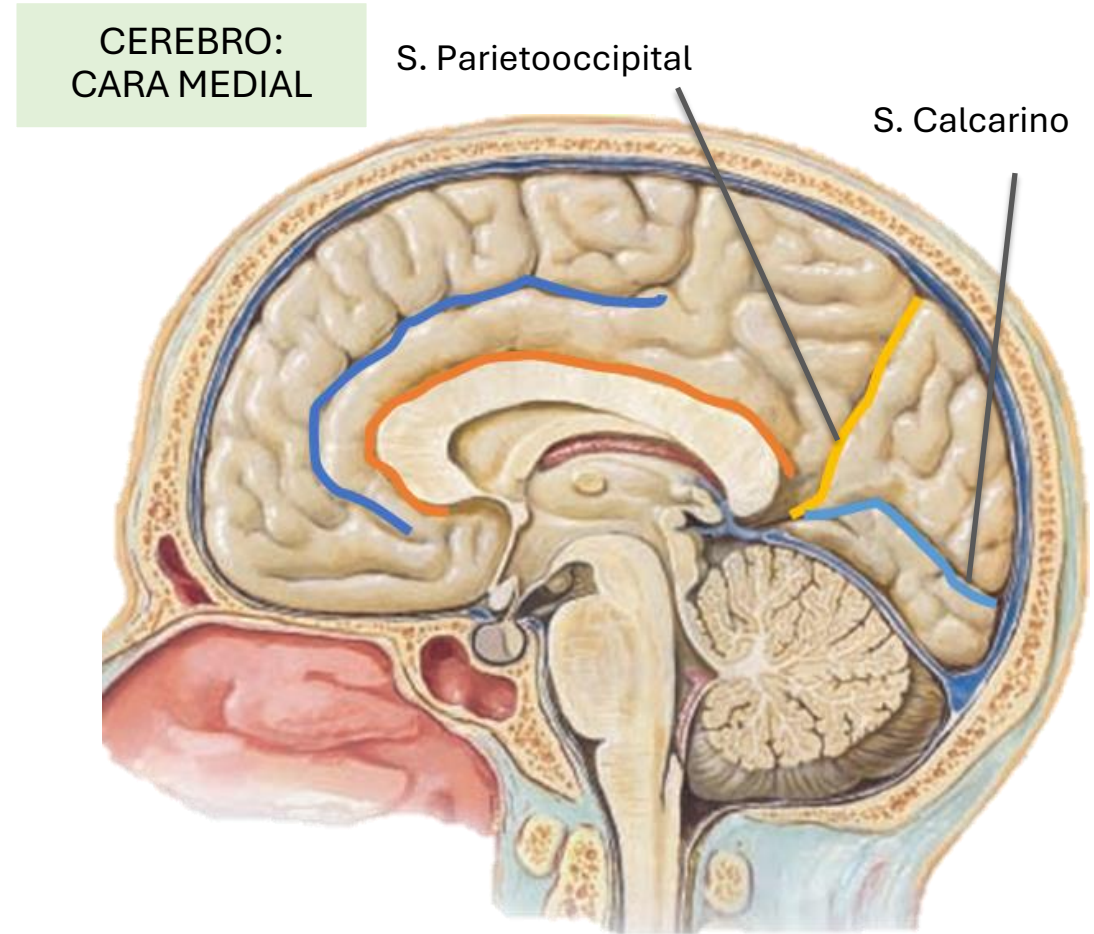
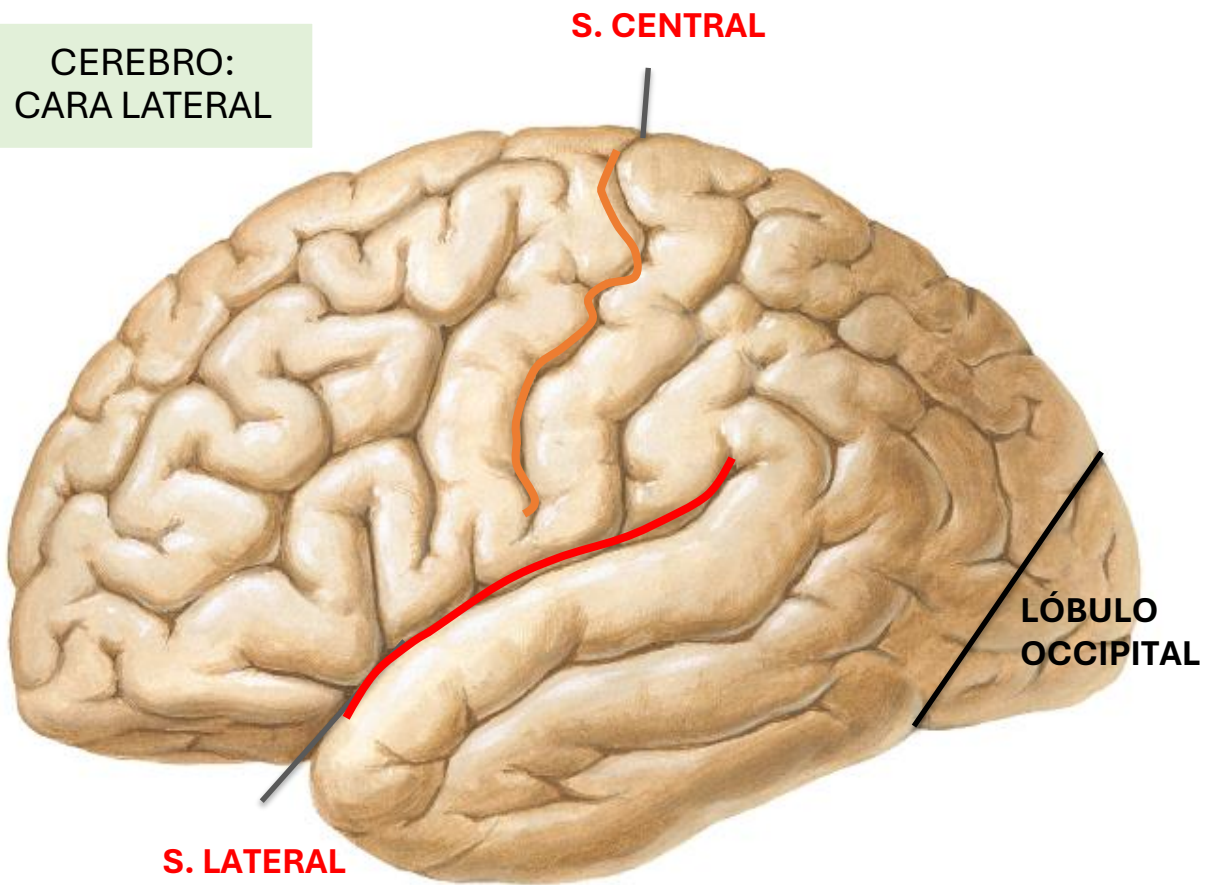


1.4 Lóbulo Temporal: giros y surcos

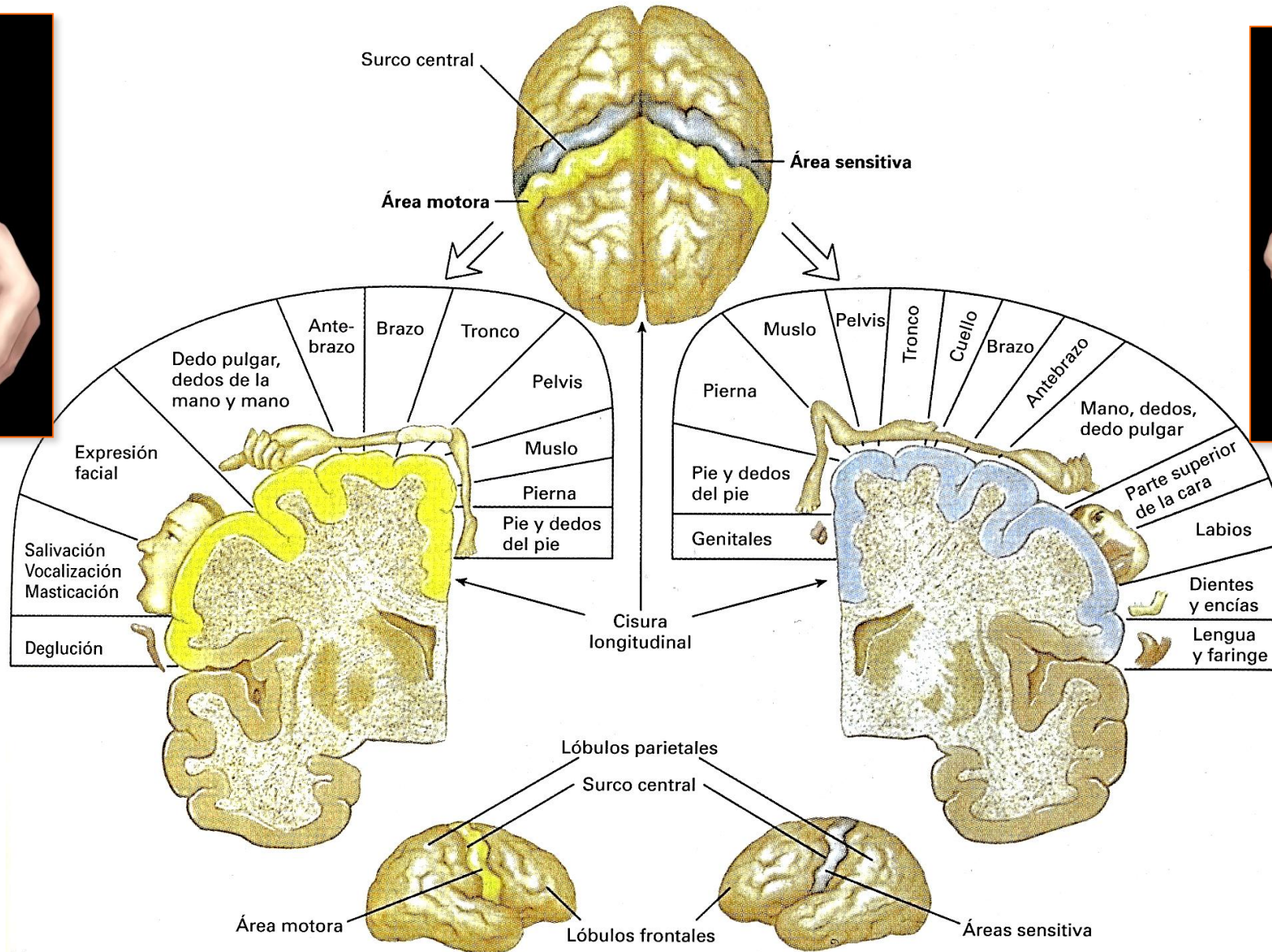
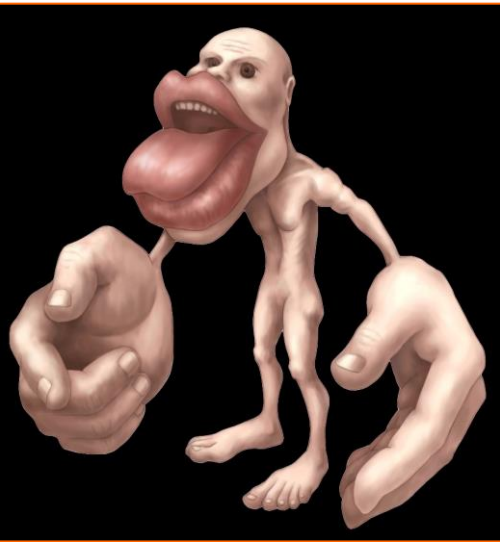
CEREBRO:
CARA LATERAL



1.4 Lóbulo Occipital: giros y surcos



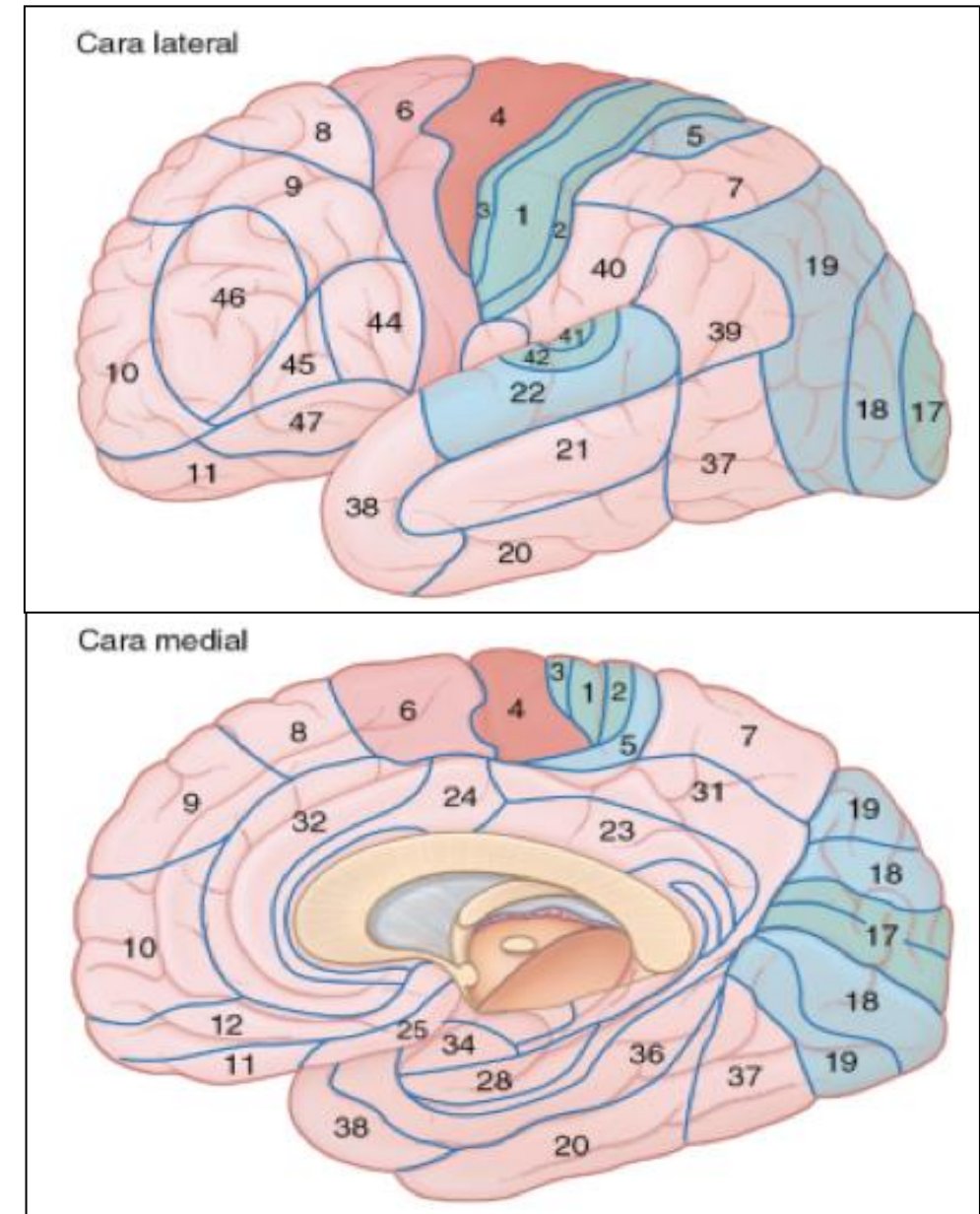
1.5 Telencéfalo: Homúnculo motor y sensitivo



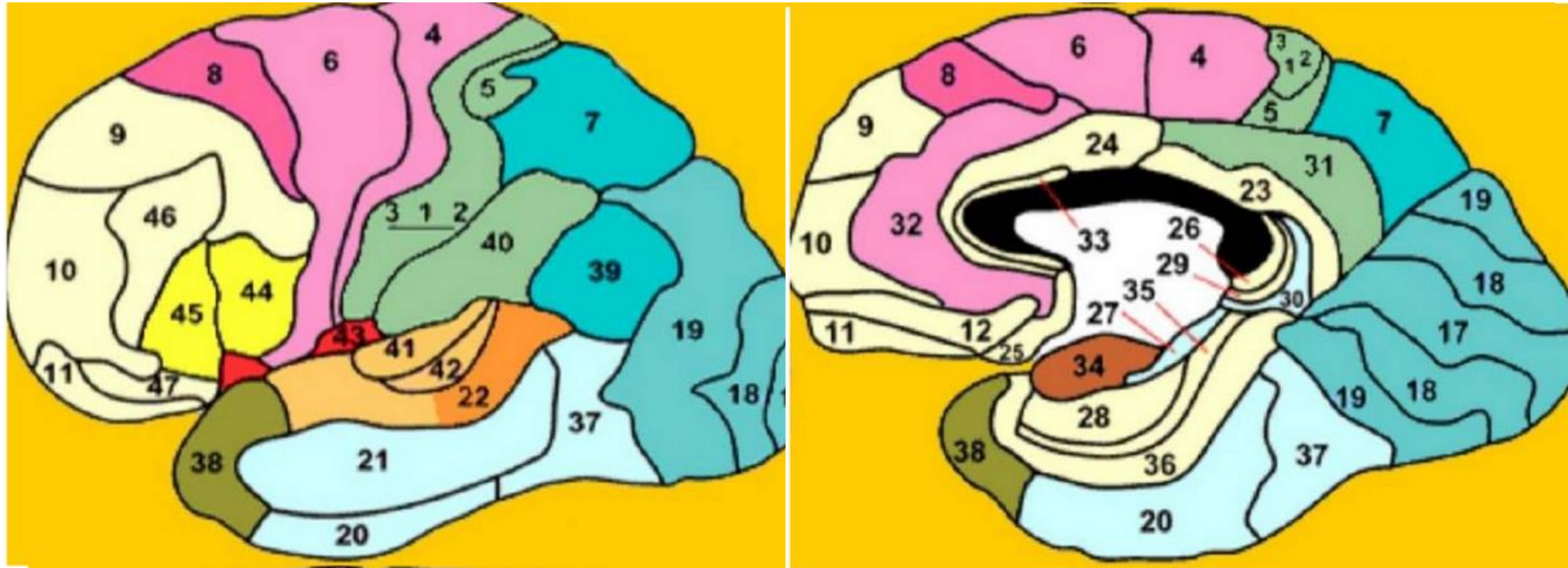
1.6 Telencéfalo: Áreas de Brodmann

Brodmann en 1904 realizó un mapeo histológico, dividiendo la citoarquitectura en 52 áreas diferentes según especialización.

Existen áreas primarias, secundarias.

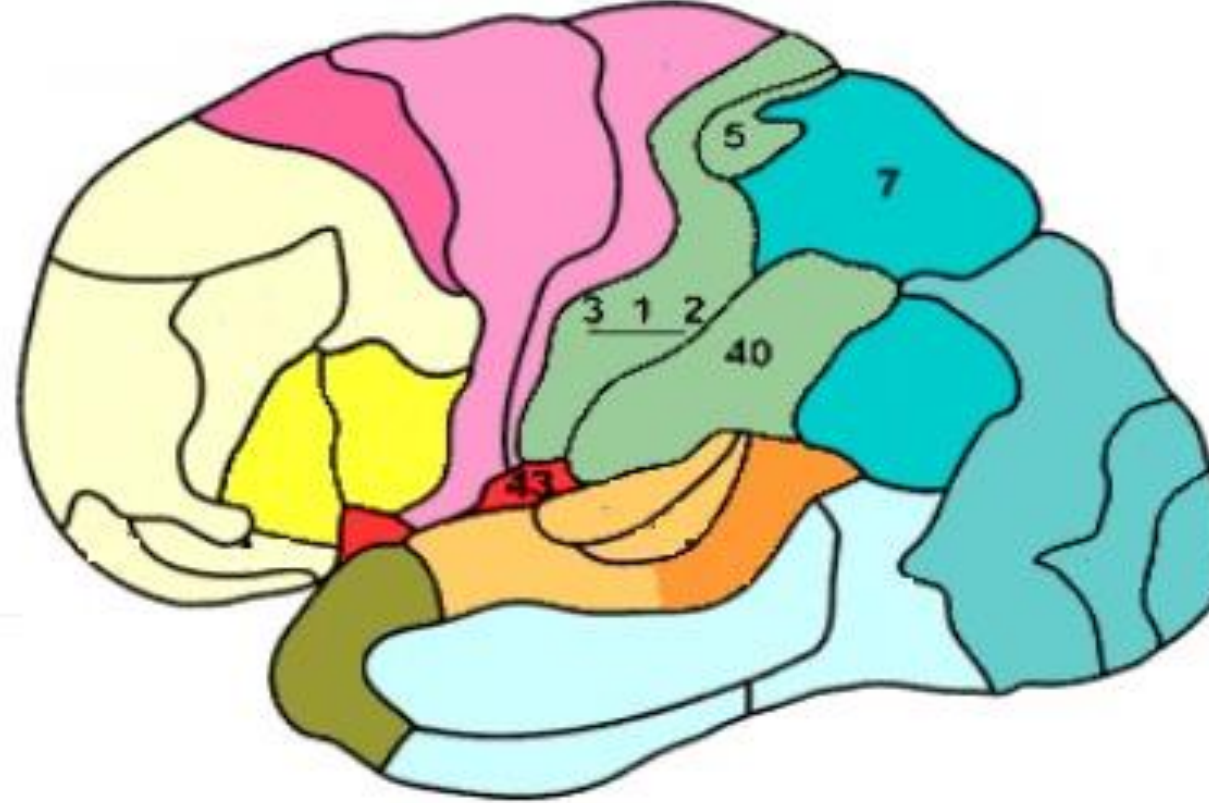


1.6.1 Áreas corticales lóbulo frontal



Área Cortical	Anatomía	Brodman	Función
Motora primaria	Giro precentral	4	Control movimientos
Motora secundaria o premotora	Zona anterior giro precentral	6	Percepción movimientos voluntarios
Prefrontal de asociación	GFS, GFM, GFI por anterior	9, 10, 11 y 12	Pensamiento crítico y planificación
Área de Broca	Opérculo GFI	44 y 45	Producción del lenguaje

1.6.2 Áreas corticales lóbulo parietal



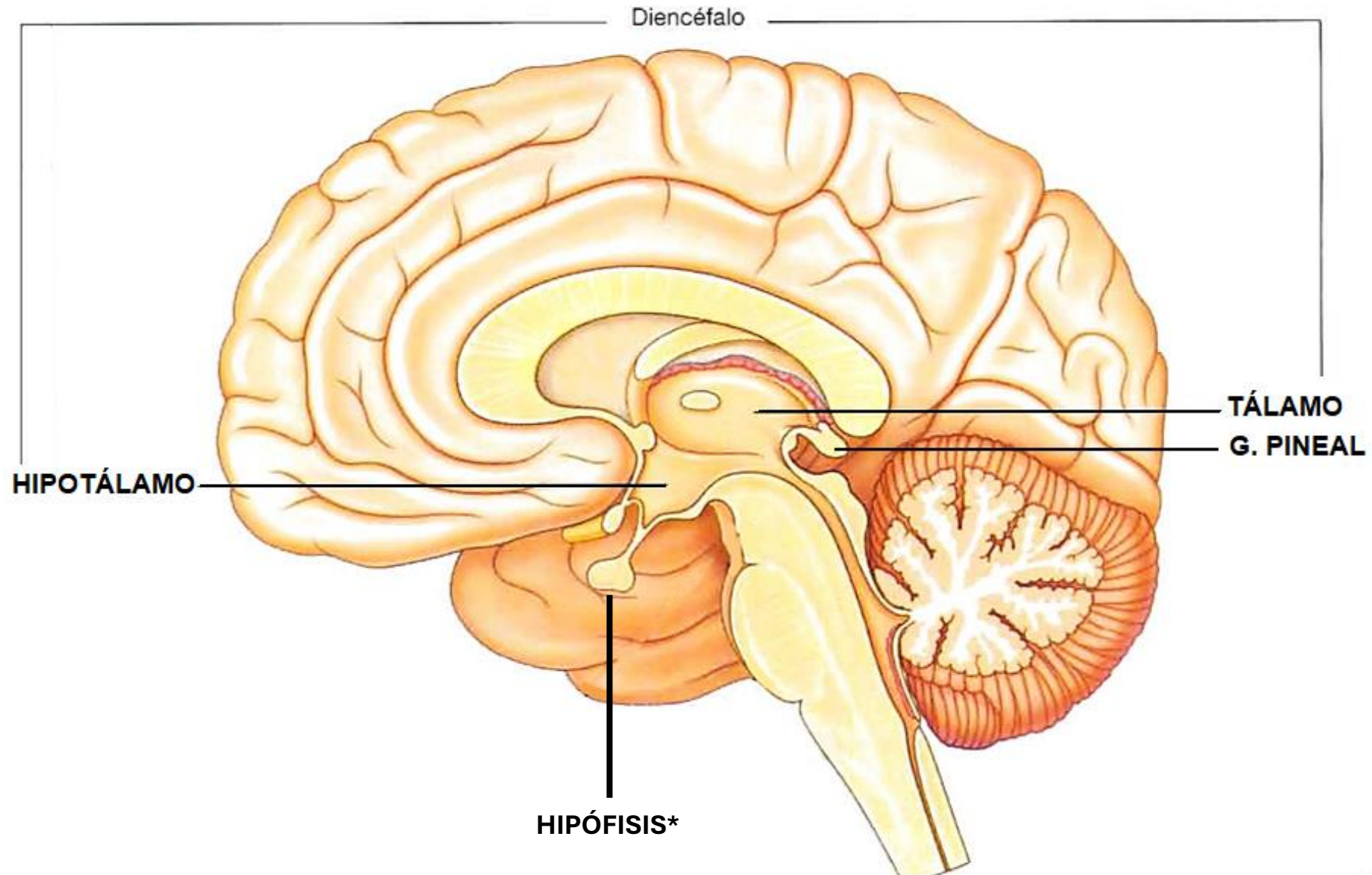
Área Cortical	Anatomía	Brodmann	Función
Somatosensorial Primaria	Giro postcentral	1, 2 y 3	Percepción sensibilidad general
Somatosensorial de Asociación	Corteza lóbulo parietal superior	5 y 7	Reconocimiento del cuerpo y del entorno (estereognosia)
Gusto	Opérculo frontoparietal	43	Percepción del gusto

1.6.3 Áreas corticales lóbulo temporal

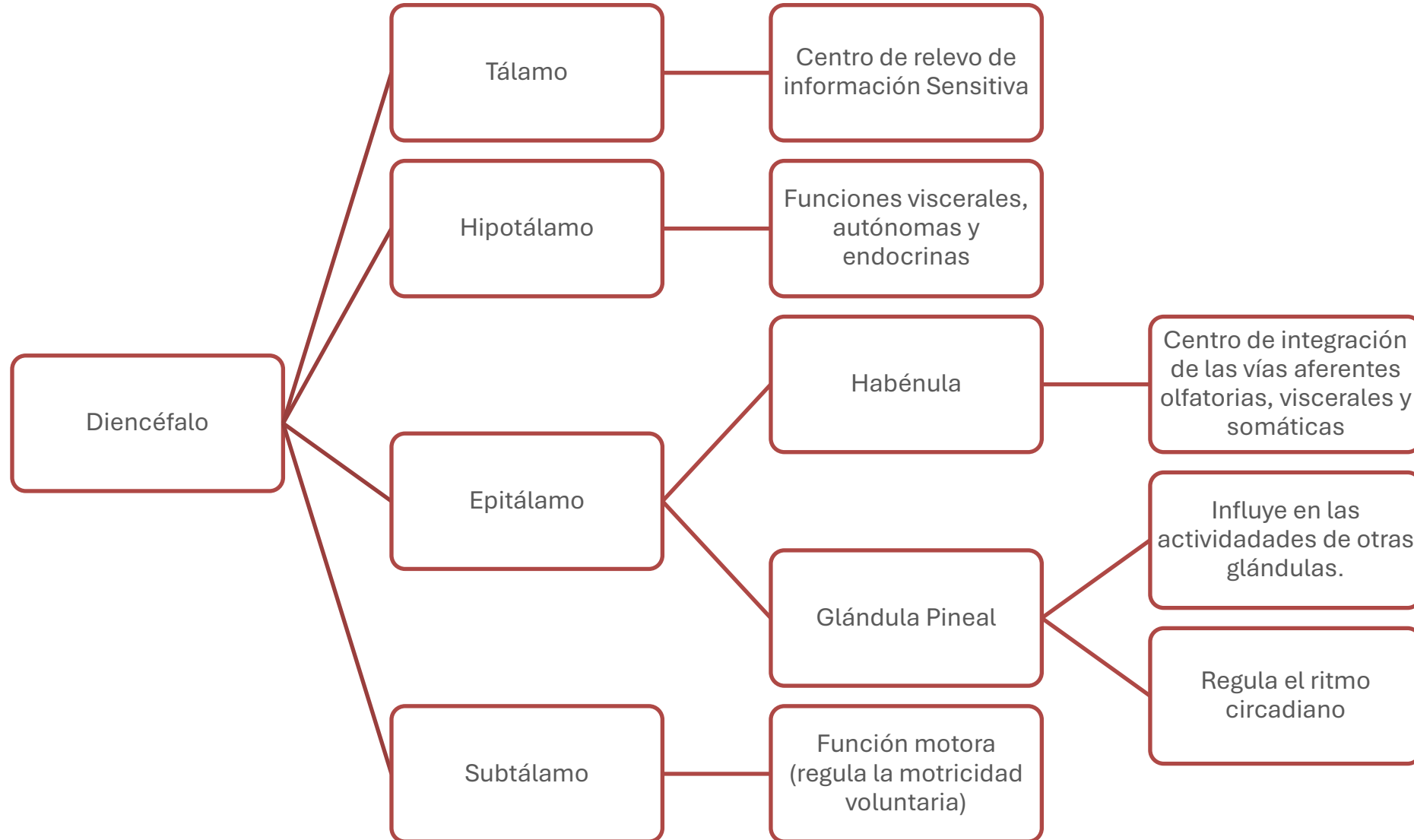


Área Cortical	Anatomía	Brodmann	Función
Auditiva primaria	Giro temporal superior	41	Audición
Auditiva secundaria	Giro temporal superior	42	Audición
Área de Wernicke	Giro temporal superior cercano al giro supramarginal	22	Comprensión del lenguaje
Olfatoria	Superficie medial (uncus)	34	Olfato

1.7 Diencéfalo

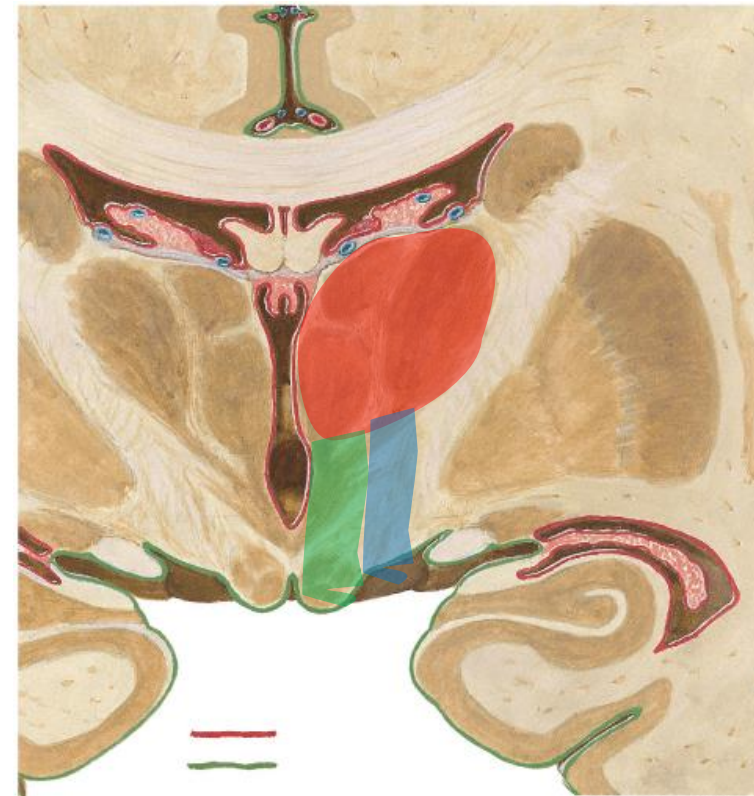
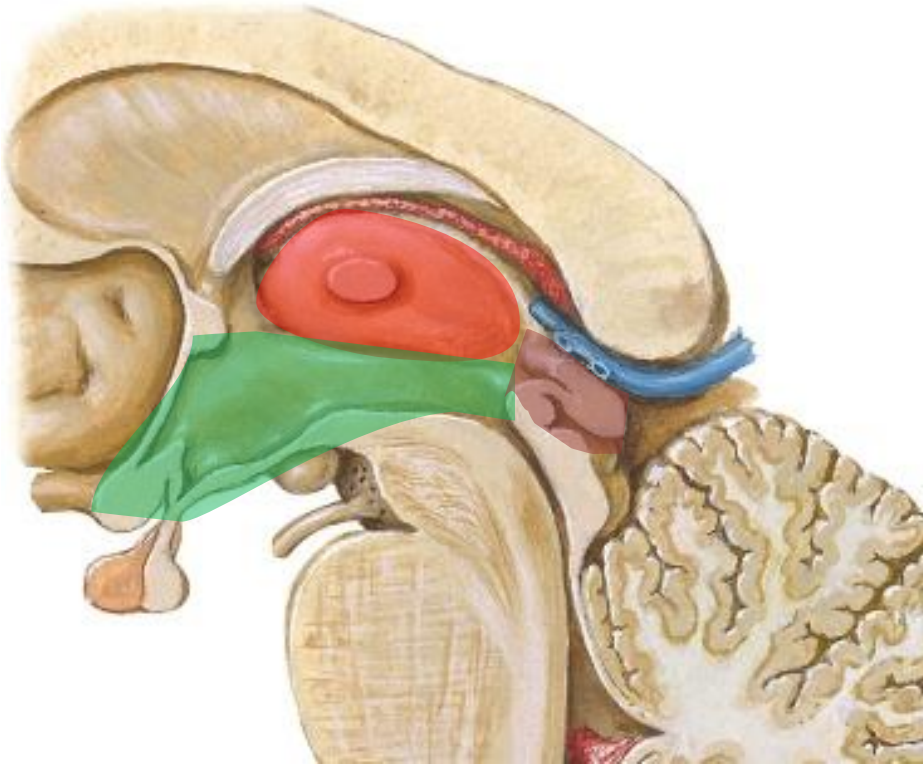


1.7 Diencéfalo



1.7 Diencéfalo

Componentes: Tálamo – Hipotálamo – Epitálamo – Subtálamo



1.7 Diencéfalo

Tálamo

- La función del tálamo es integrar funciones sensoriales y motoras, también interviene en el despertar, la conciencia y en la memoria de la conducta afectiva.
- Todas las aferencias somáticas deben hacer un relevo en el tálamo a excepción del olfato.
- Estudios han demostrado que el tálamo presenta mayor activación en sus núcleos ventrales en el dolor crónico.

Hipotálamo

El hipotálamo regula la liberación de hormonas de la hipófisis, mantiene la temperatura corporal, y organiza conductas, como la alimentación, ingesta de líquidos, conductas sexuales y afectivas.

Se definió que el hipotálamo lateral como el centro del apetito, la región preóptica del hipotálamo se asoció a termorregulación y la conducta defensiva se relacionó con la región ventromedial del hipotálamo

1.8 Hemisferios cerebrales (VideoAtlas)

4.7.9 Cerebro

SALTAR A

Cerebro

Hemisferios cerebrales;
Fisura cerebral longitudinal

Lóbulos frontal, occipital y temporal, vista lateral

Cuerpo calloso, desde arriba

Cuerpo calloso, vista sagital

Circunvoluciones (giros) y surcos

Surco lateral

Surco central

Lóbulo parietal: vista lateral

Hemisferio cerebral, lóbulo occipital, vista medial;
Lóbulo occipital (cerebro), vista sagital

Lóbulo temporal (cerebro), desde abajo;



3:33 / 4:01



1x



2. Núcleos de la base y Sustancia blanca

2.1 Núcleos de la base

Conjunto de masas de sustancia gris ubicadas dentro de cada hemisferio cerebral.

- Controlan Movimientos Musculares
- Control Del Movimiento Voluntario
- Aprendizaje De Habilidades Motoras
- Control De Movimientos Axiales
- Trastornos Hipercinéticos e Hipocinéticos

Diencefalo → **Tálamo**

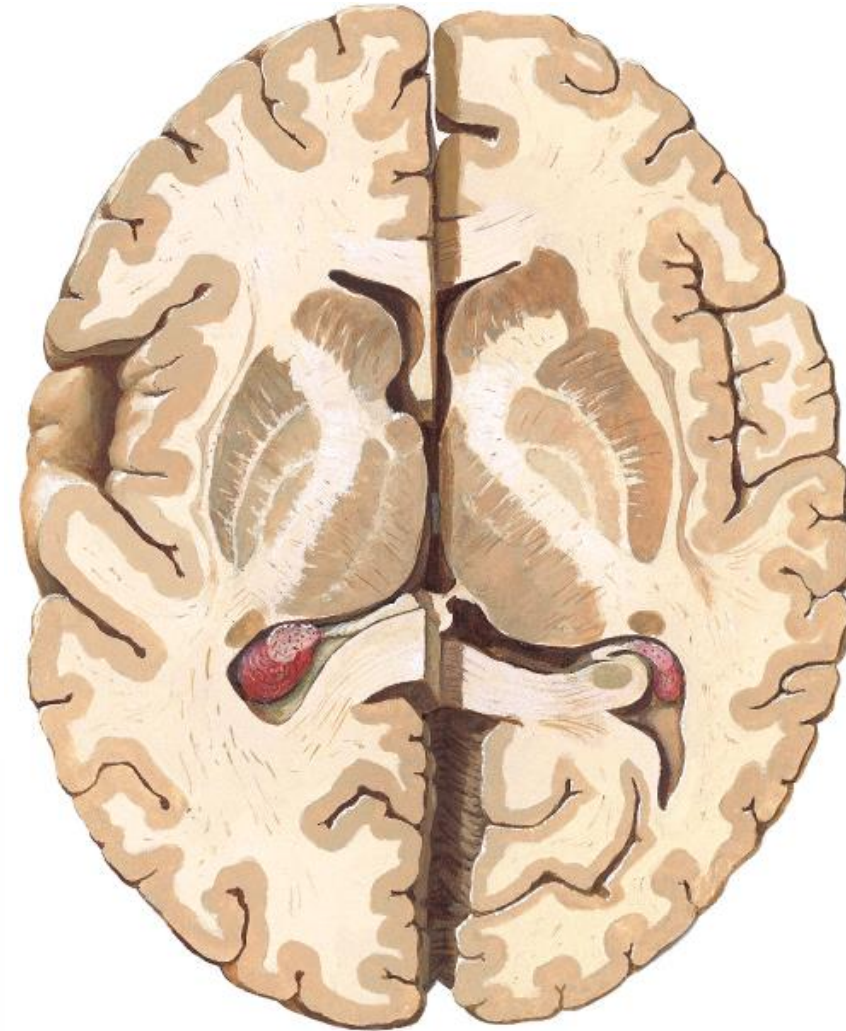
Telencéfalo → **Cuerpo Estriado**

→ **Núcleo Lenticular**

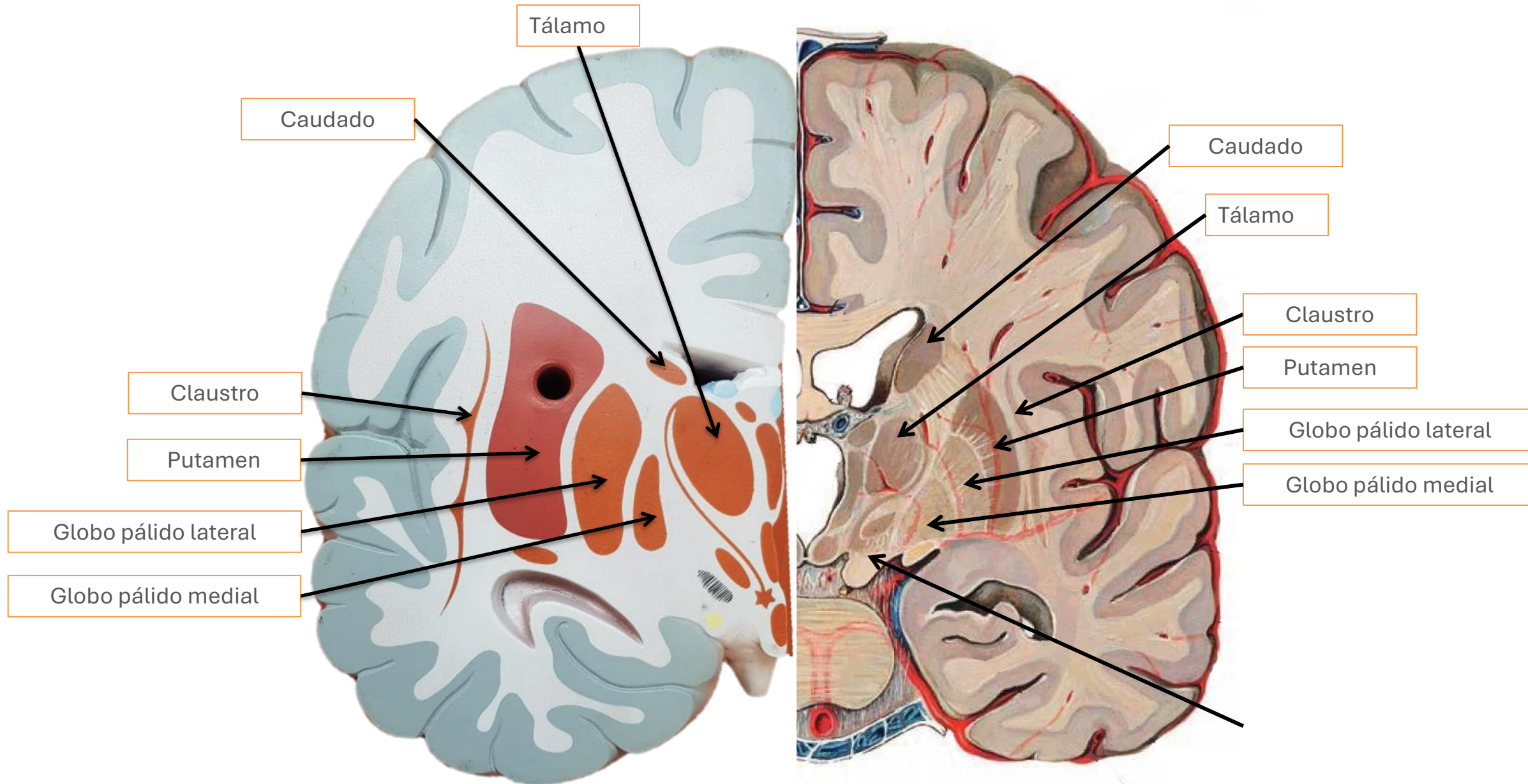
→ **Núcleo Caudado**

→ **Cuerpo Amigdaloides**

[**Putamen**
Globo Pálido Lateral
Globo Pálido Medial]

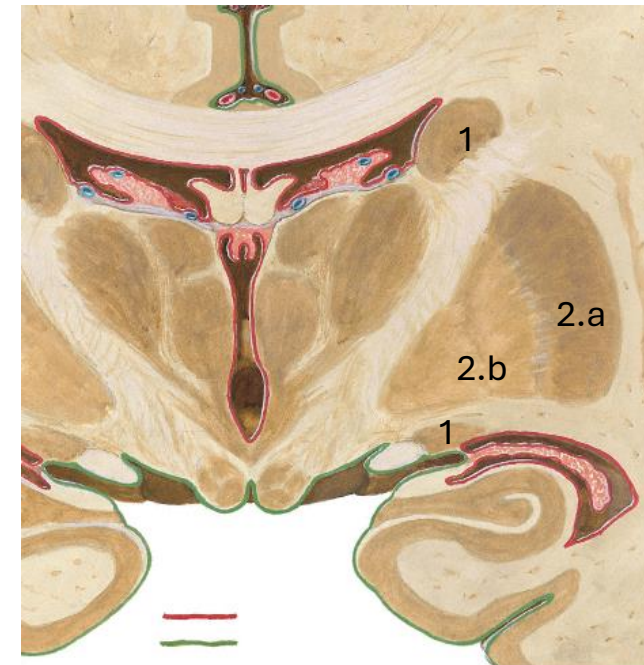
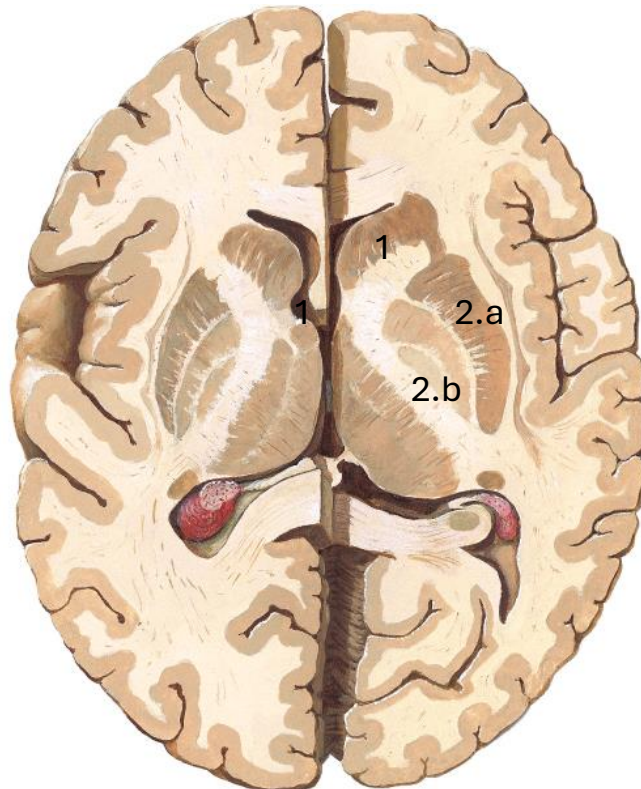
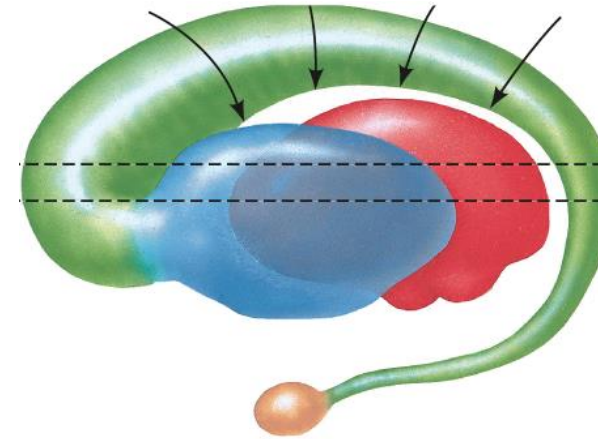


2.1 Núcleos de la base

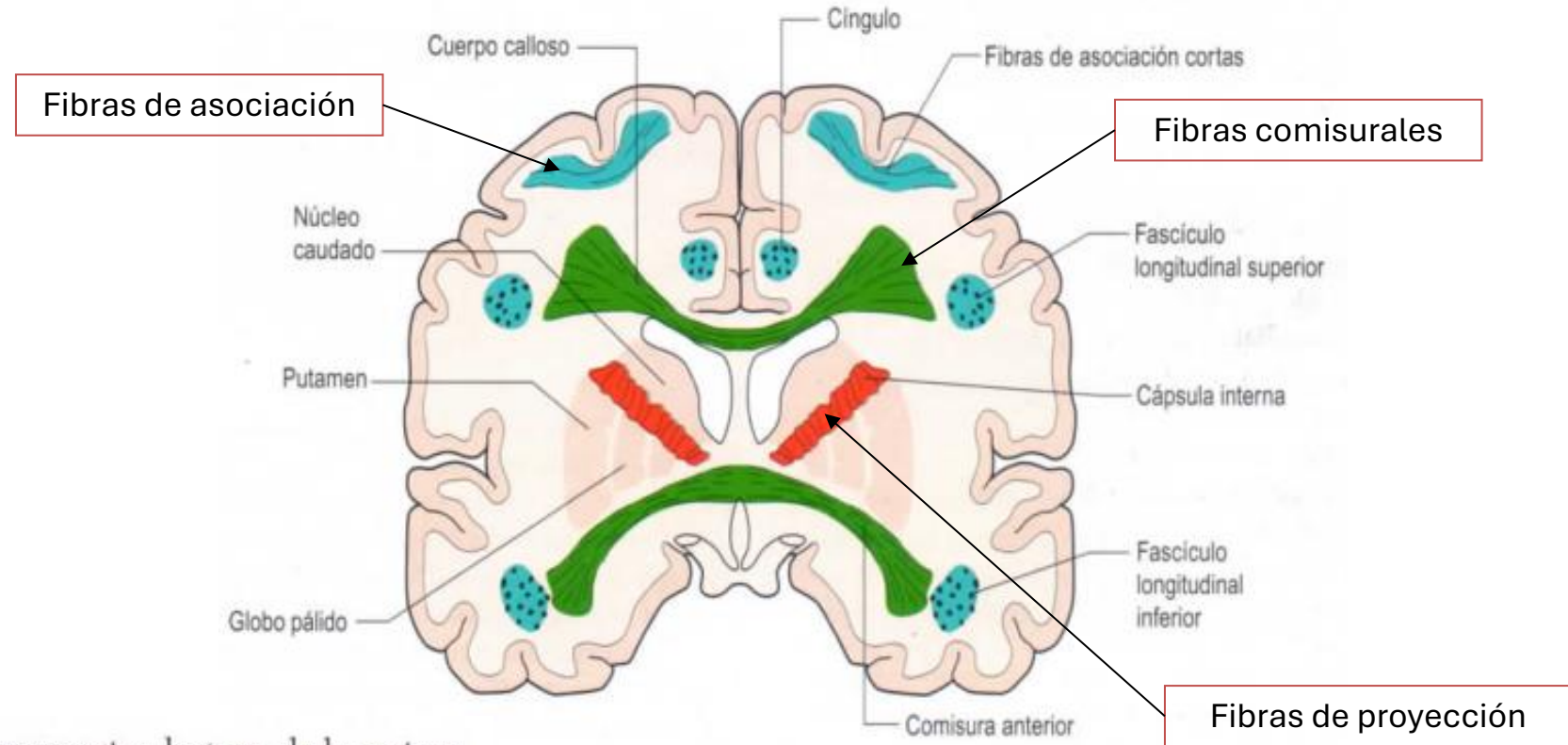


2.1 Núcleos de la base

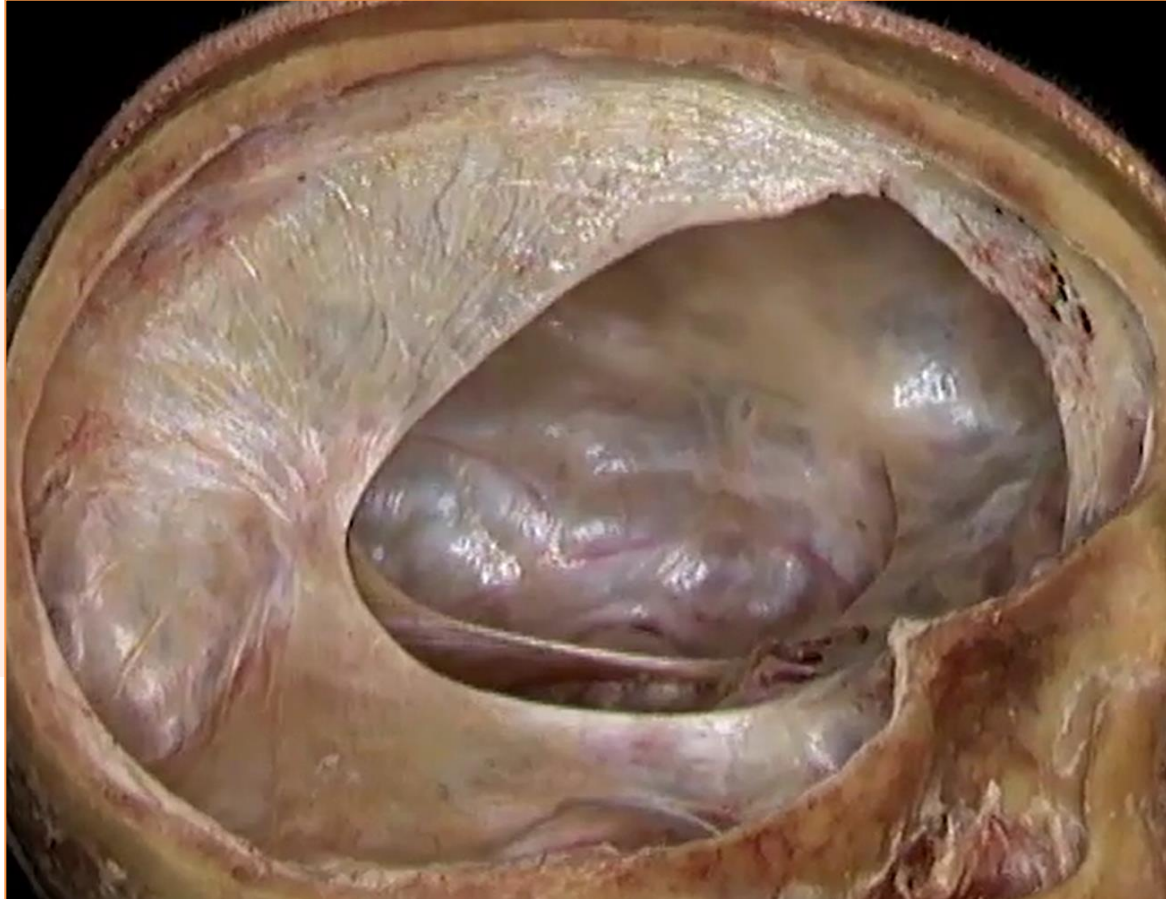
1. **Núcleo Caudado**
2. **Núcleo Lenticular**
 - a. Putamen
 - b. Globo Pálido Medial y Lateral



2.2 Sustancia Blanca



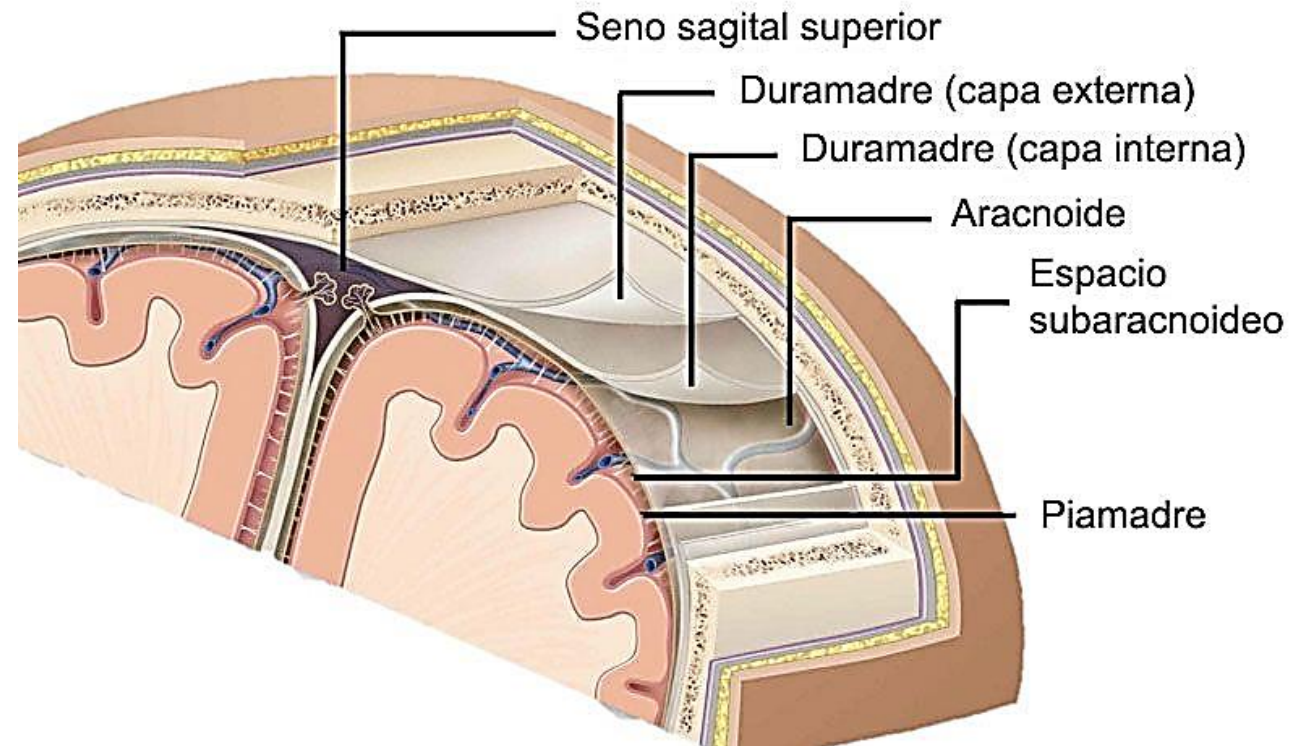
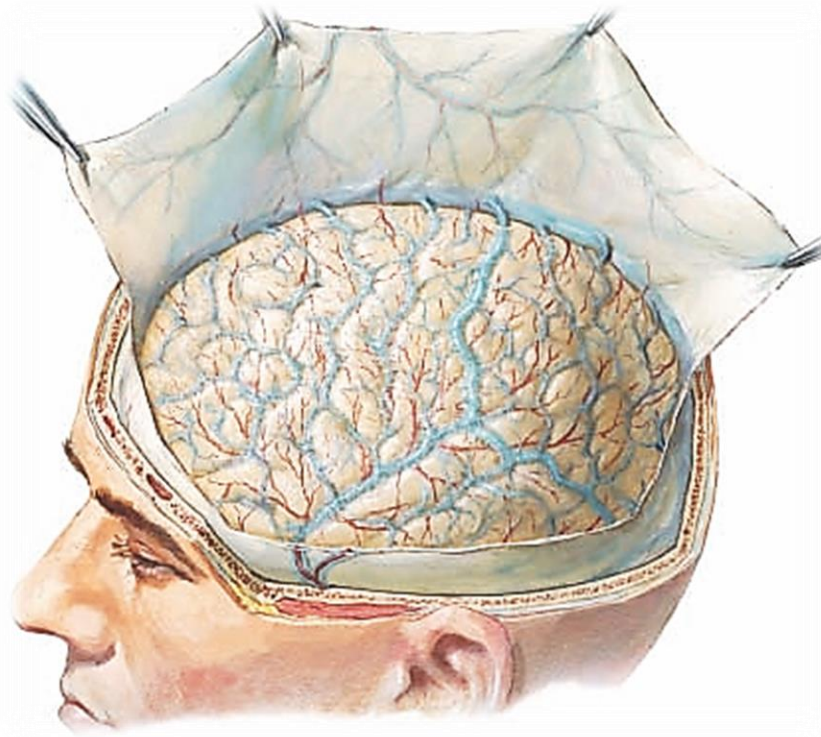
- **Fibras de asociación**, que interconectan lugares de la corteza situados dentro de un hemisferio cerebral.
- **Fibras comisurales**, que discurren desde un hemisferio cerebral a otro, conectando estructuras relacionadas funcionalmente.
- **Fibras de proyección**, que discurren entre la corteza cerebral y estructuras subcorticales tales como el tálamo, el estriado, el tronco del encéfalo y la médula espinal.



3. Meninges y sistema ventricular.

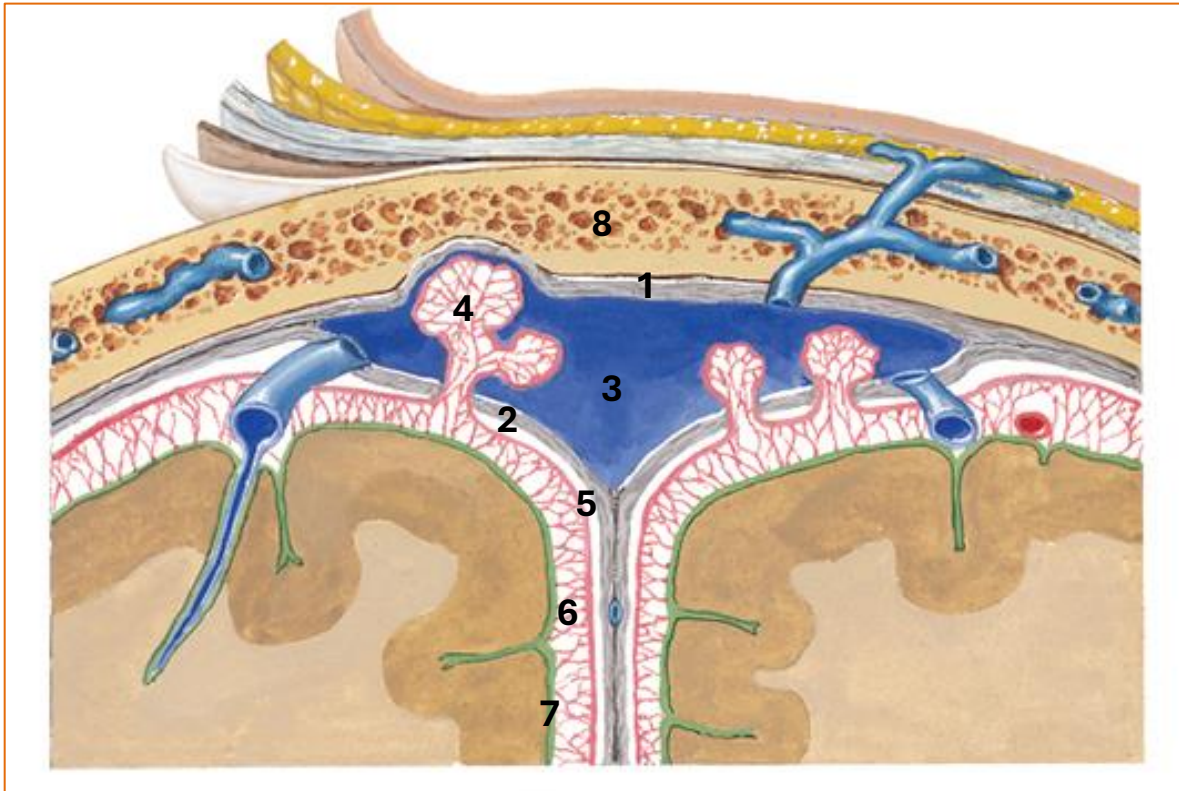
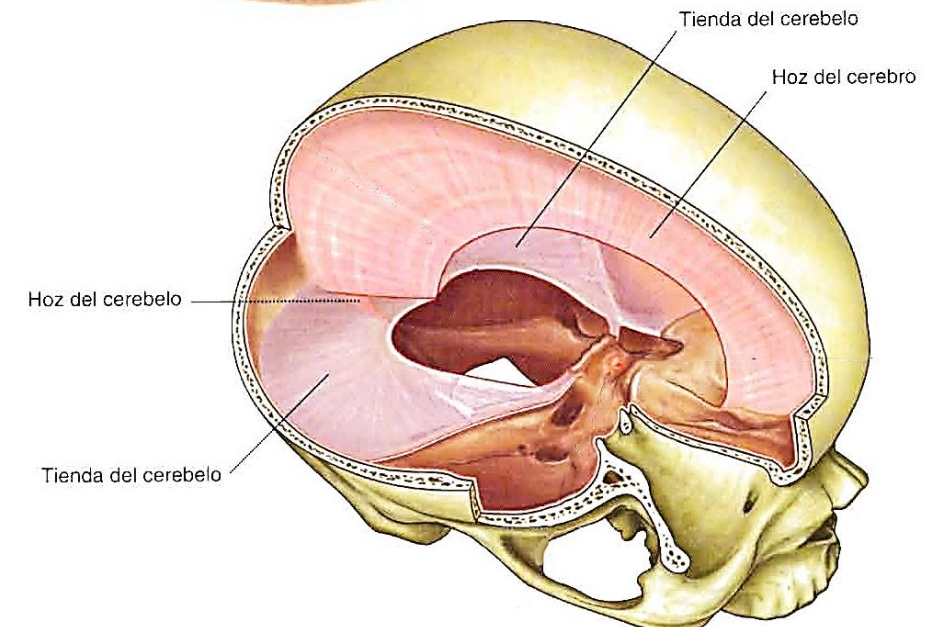
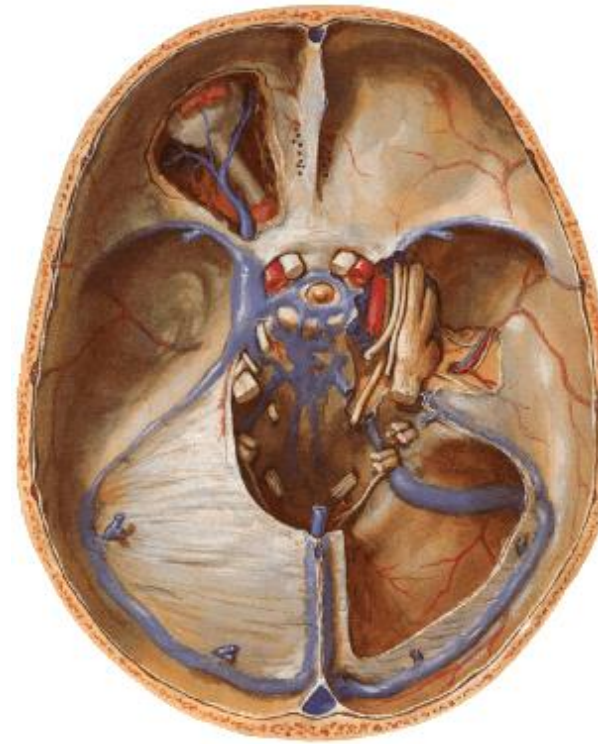
3.1 Protección meníngea

- Son coberturas membranasas.
- Sus funciones son: proteger el encéfalo, permitir el paso de vasos sanguíneos y contener el LCR.
- Están compuestas por tres capas de tejido conectivo membranoso:
 - Duramadre: fibrosa, externa, fuerte y gruesa.
 - Aracnoides: capa intermedia delgada.
 - Piamadre: capa interna delicada y vascularizada.



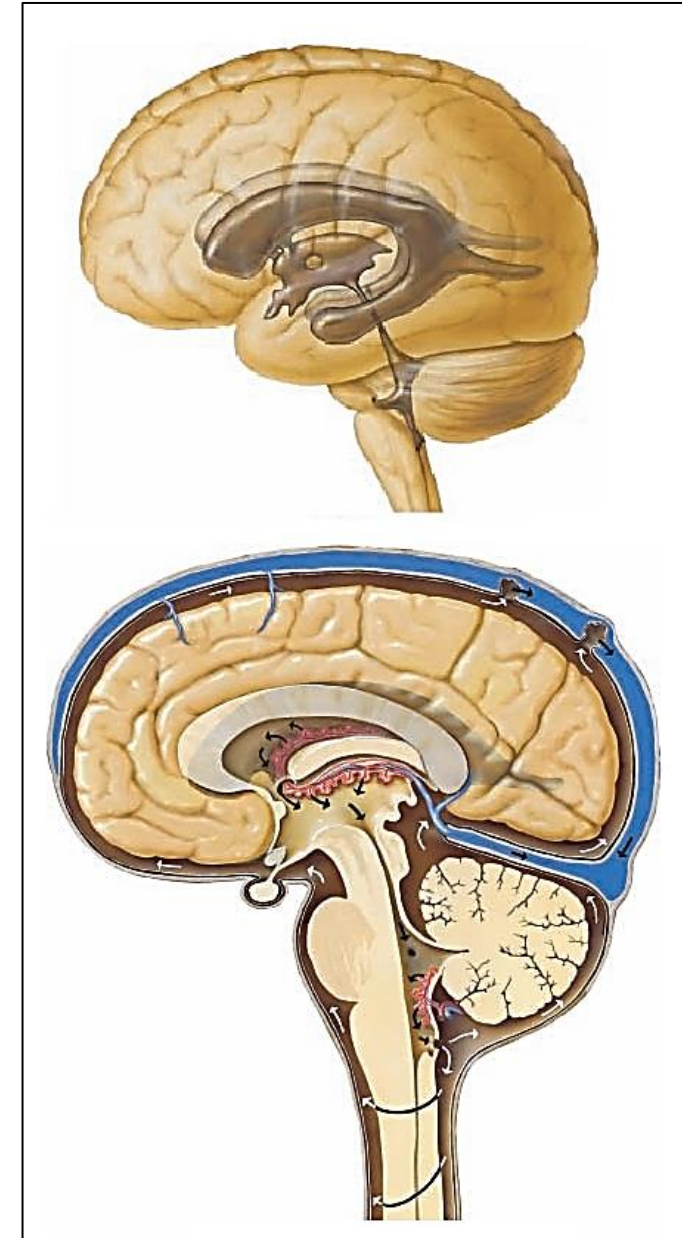
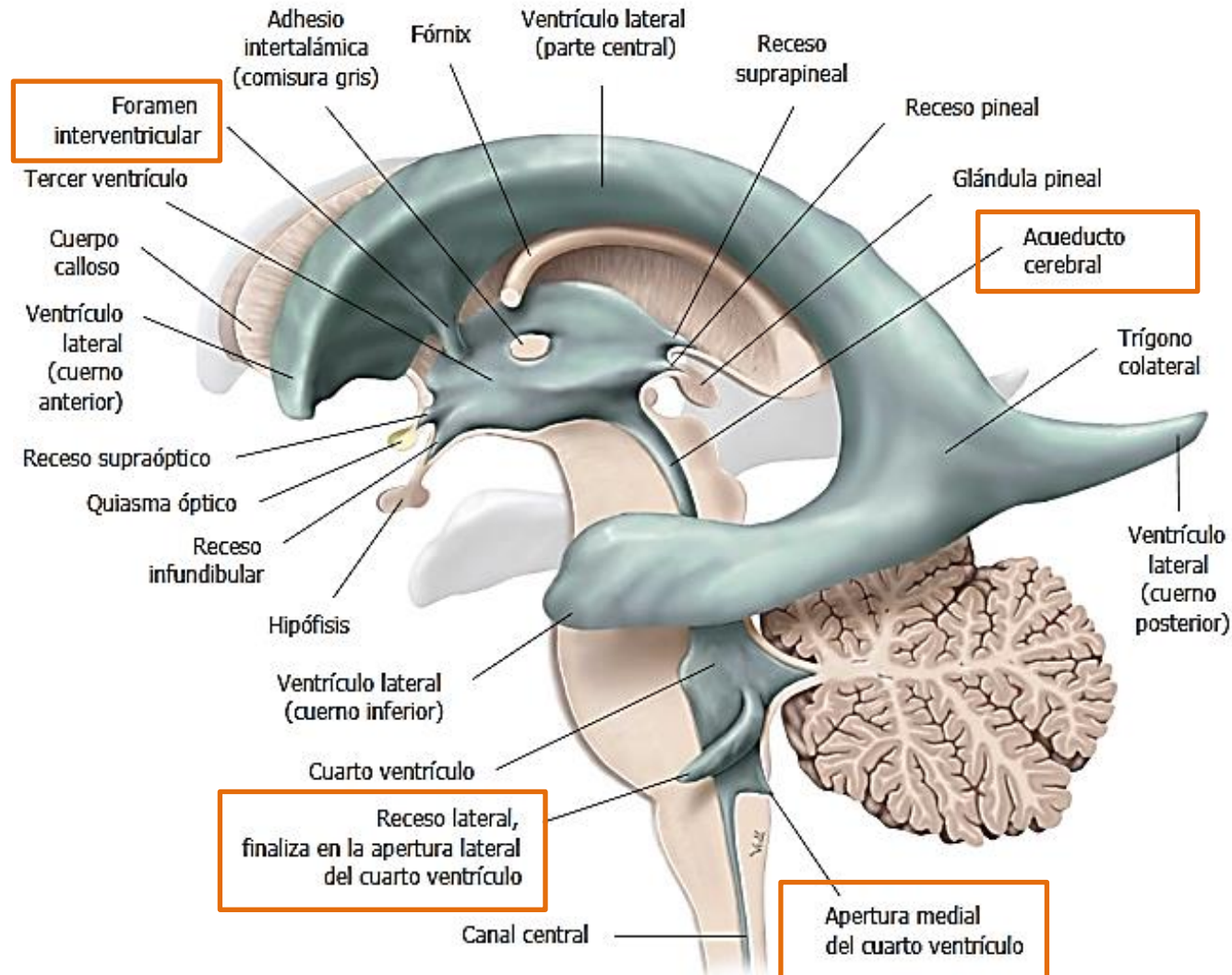
3.1 Protección meníngea

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Duramadre Endostal | 5. Aracnoides |
| 2. Duramadre Meníngea | 6. Espacio Subaracnoideo |
| 3. Seno Venoso | 7. Piamadre |
| 4. Granulación Aracnoidea | 8. Diploe |

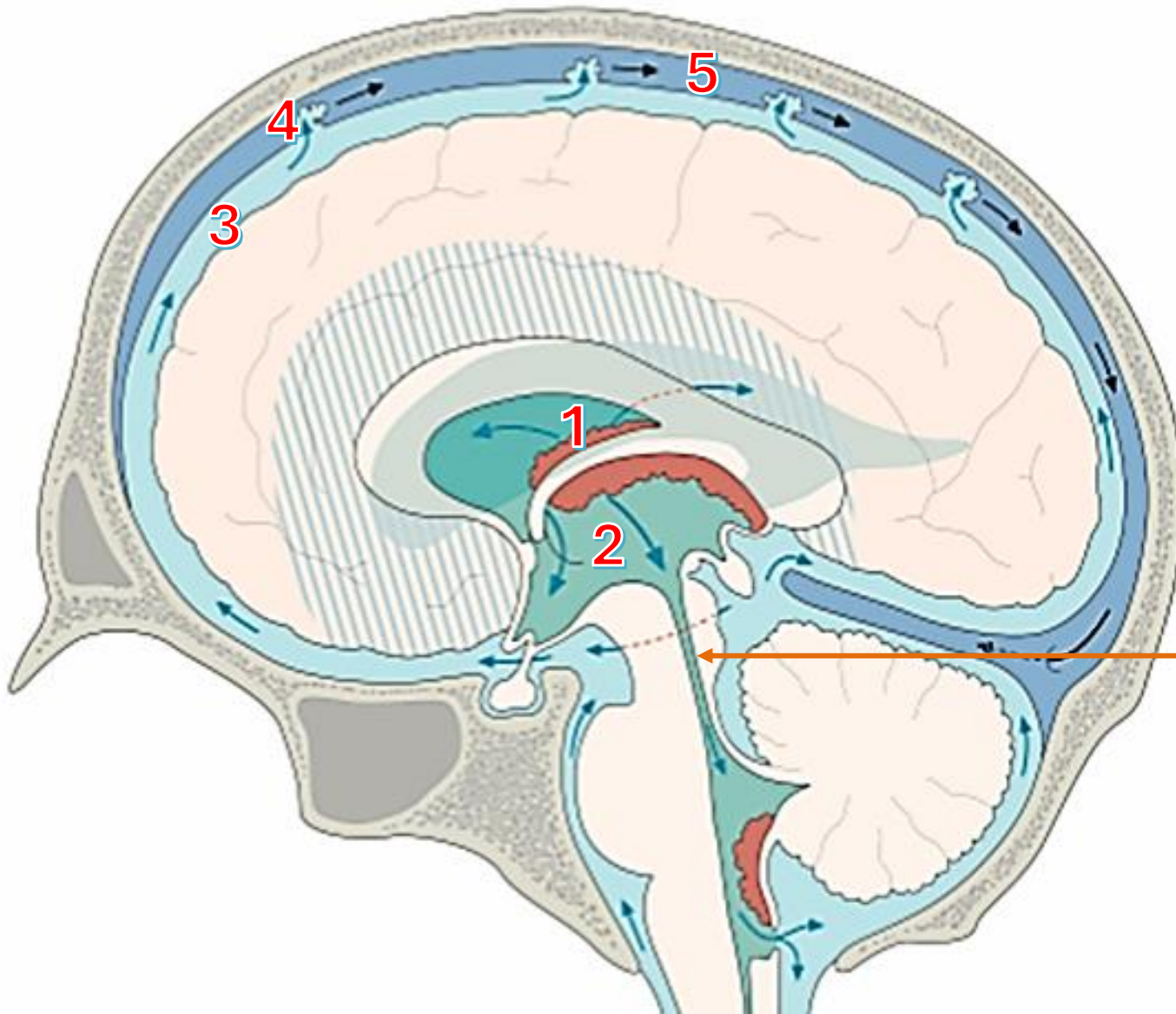


3.2 Sistema Ventricular

- El encéfalo contiene 4 cavidades revestidas por epéndimo que se conocen como ventrículos cerebrales:



3.2 Sistema Ventricular



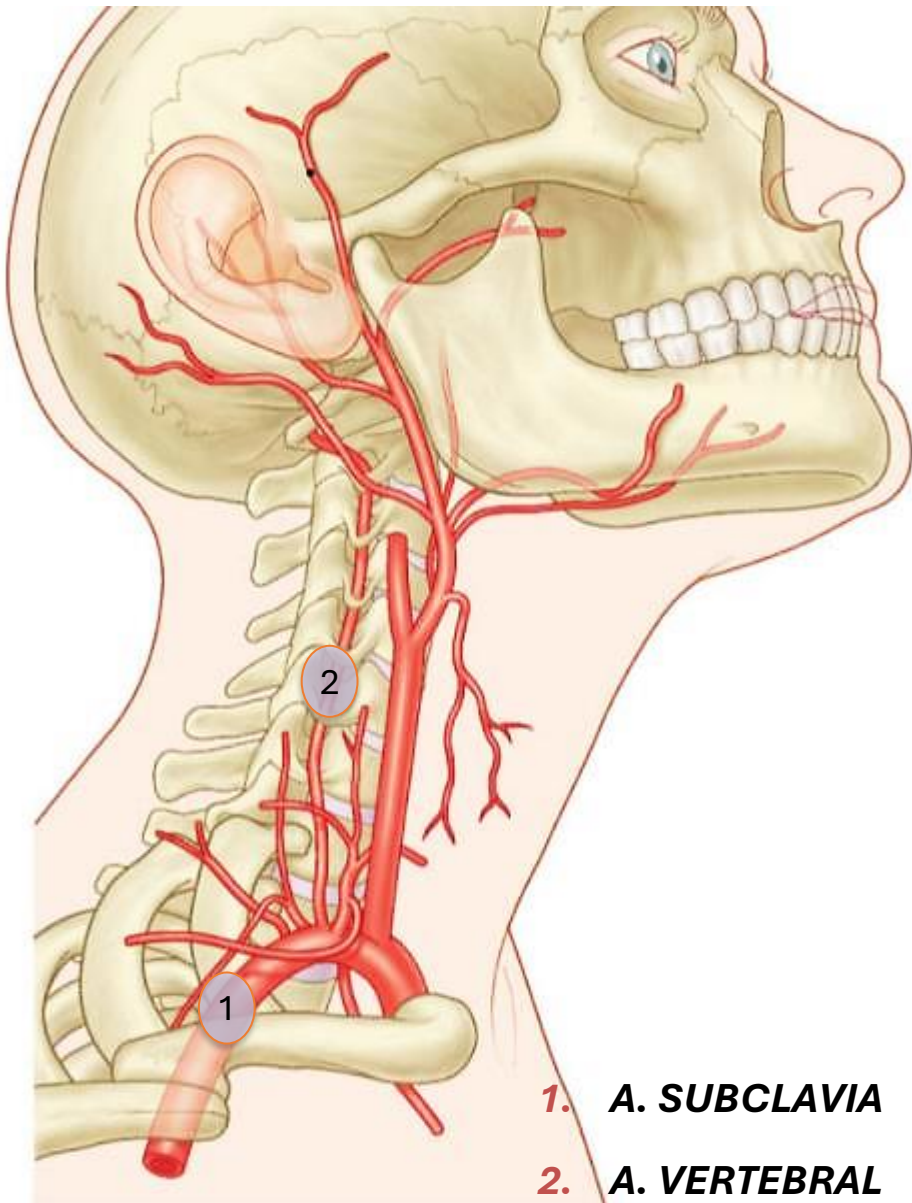
1. Plexos coroideos
2. Ventrículos
3. Espacio subaracnoideo
4. Granulaciones aracnoideas
5. Seno venoso

Acueducto Mesencefálico
(Une el 3° y 4° ventrículos)



4. Irrigación y drenaje encefálico

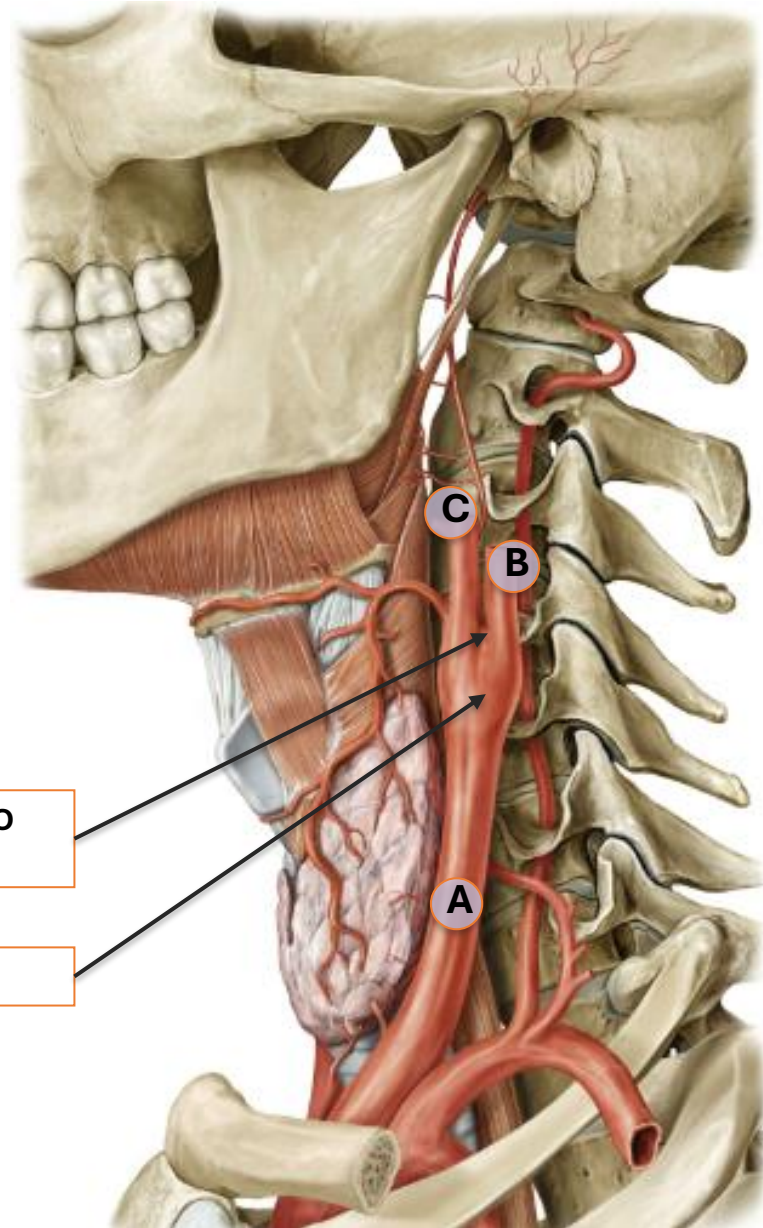
4.1 Arteria Vertebral y Carótida Interna



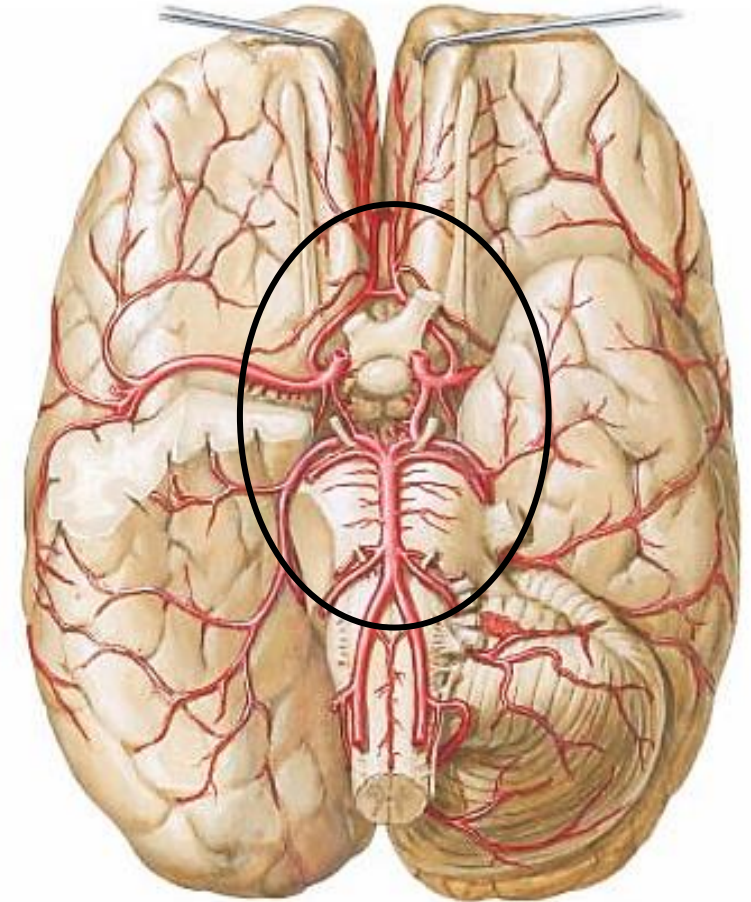
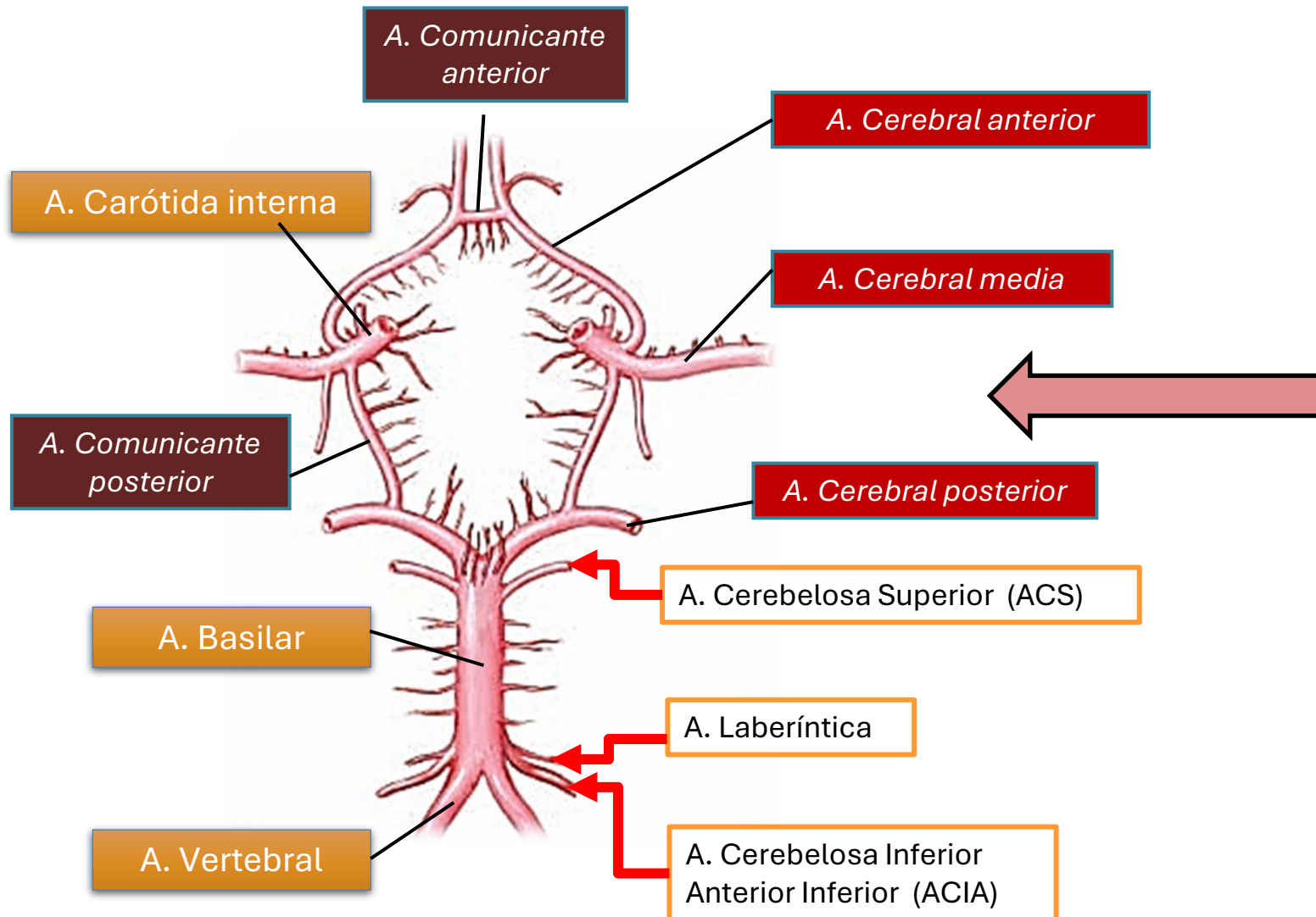
- A. A. CARÓTIDA COMÚN.**
- B. A. CARÓTIDA INTERNA.**
- C. A. CARÓTIDA EXTERNA.**

CUERPO CAROTÍDEO
(GLOMUS)

SENO CAROTÍDEO

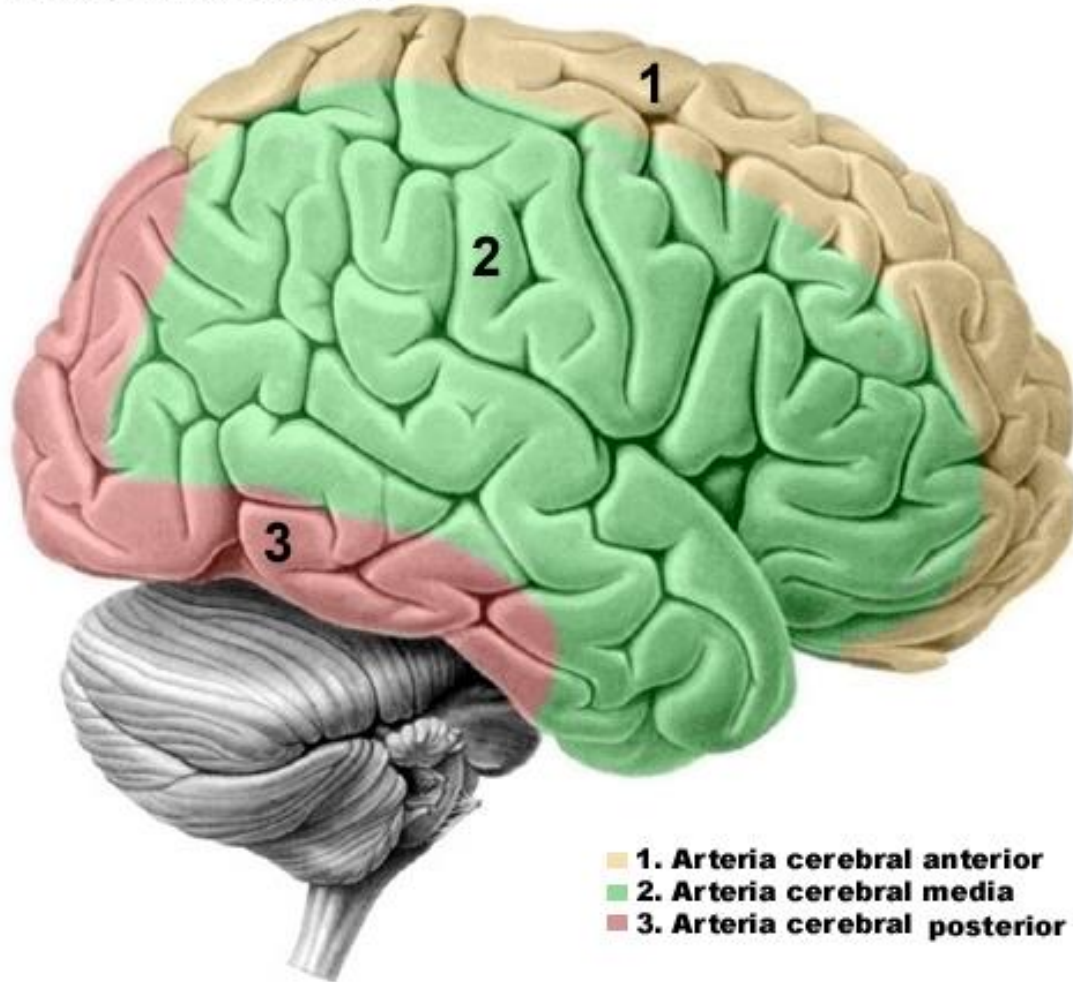


4.2 Círculo arterial cerebral

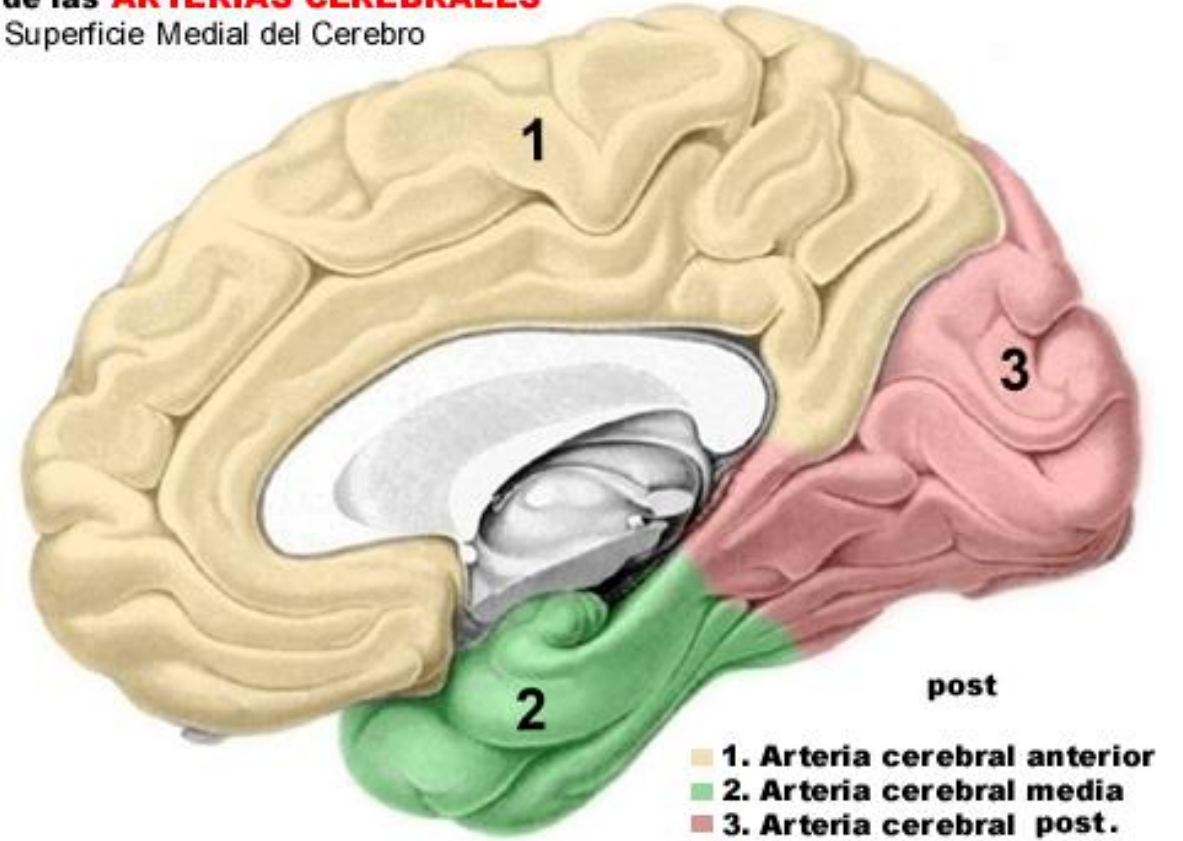


4.3 Territorios de irrigación

**Territorios de irrigación
de las ARTERIAS CEREBRALES**
Superficie Lateral del Cerebro

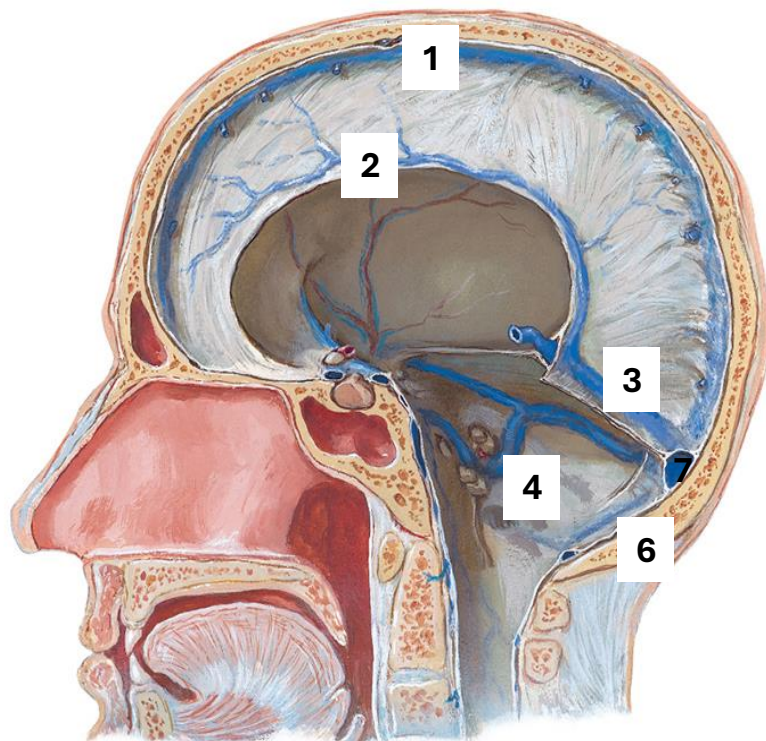


**Territorios de irrigación
de las ARTERIAS CEREBRALES**
Superficie Medial del Cerebro

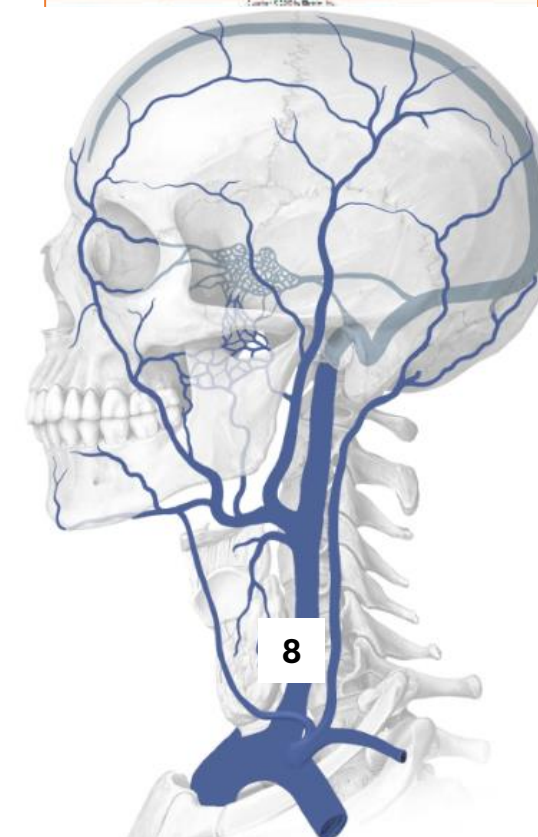
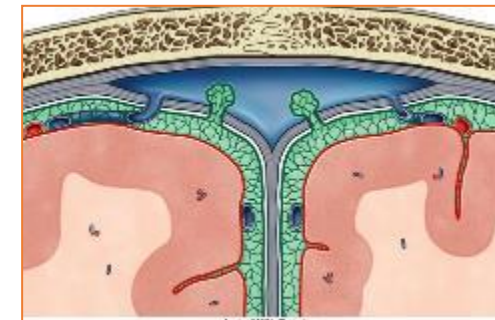
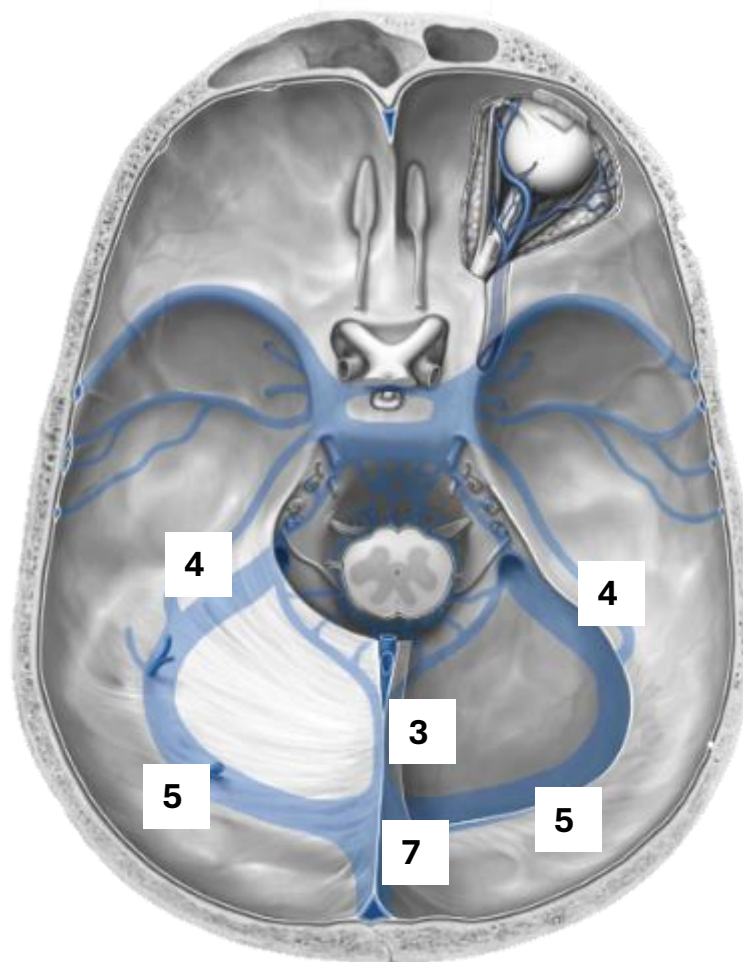


4.4 Drenaje: Senos venosos

CONDUCTOS VENOSOS CONTENIDOS EN DESDOBLAMIENTOS DE LA DURAMADRE



1. SENO SAGITAL SUPERIOR
2. SENO SAGITAL INFERIOR
3. SENO RECTO
4. SENO SIGMOIDEO
5. SENO TRANSVERSO
6. SENO OCCIPITAL
7. CONFLUENCIA DE LOS SENOS
8. VENA YUGULAR INTERNA



4. Irrigación encefálica (VideoAtlas)

4.9.4 El círculo arterial del cerebro o círculo de Willis

SALTAR A

Origen de las arterias cerebrales anterior y media;
Arteria comunicante posterior: extremo anterior

Arteria comunicante anterior: vista anterior

Arteria basilar

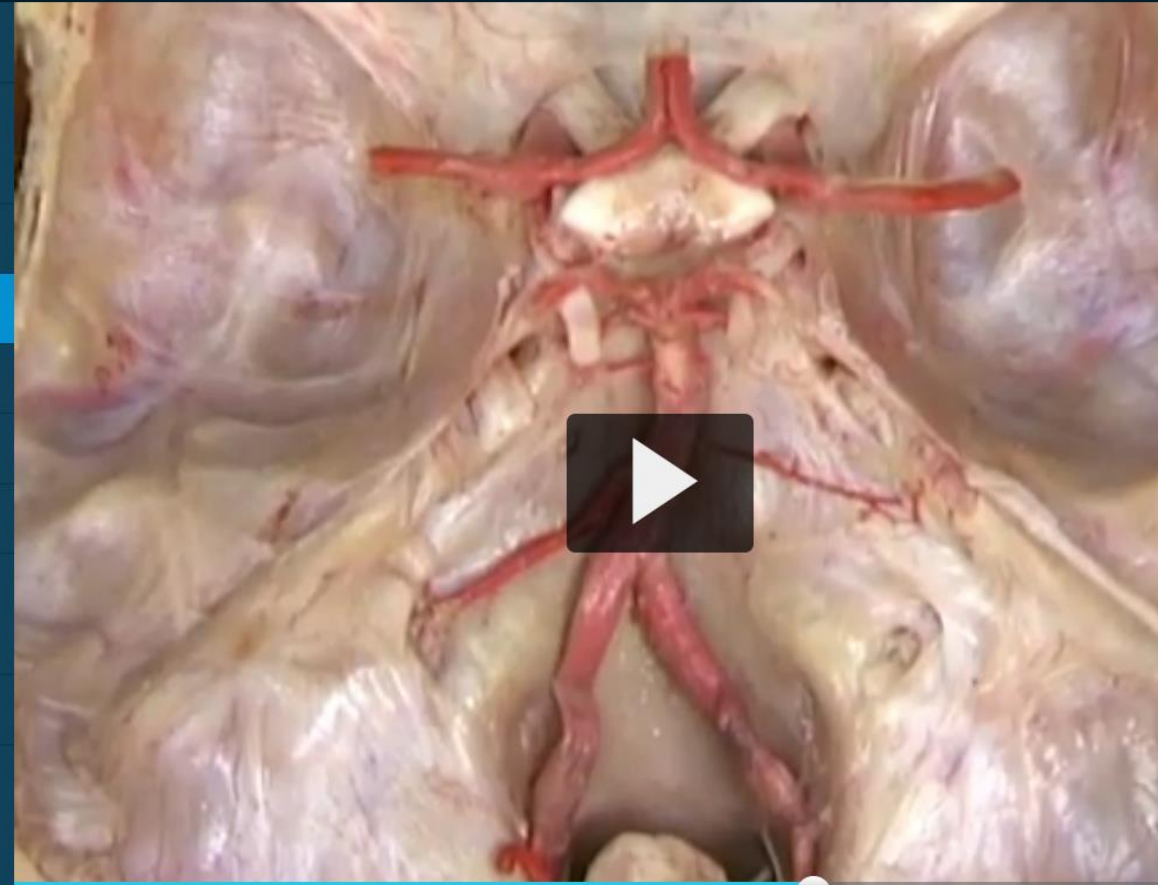
Arterias cerebelosas inferiores

Arteria laberíntica

Arterias cerebelosas superiores

Nervio oculomotor, y arteria cerebral posterior;
Arteria cerebral posterior

Arteria comunicante posterior: extremo posterior



Revise los siguientes materiales publicados en el aula virtual

- Lecturas complementarias de la unidad
- Guías de taller en Blackboard



Página de la
institución



Actividad



Cursos



Organizaciones



Calendario



Mensajes



Calificaciones



Herramientas

Cursos



Busque sus cursos



CLLA01.UDLA.202520_MYF...

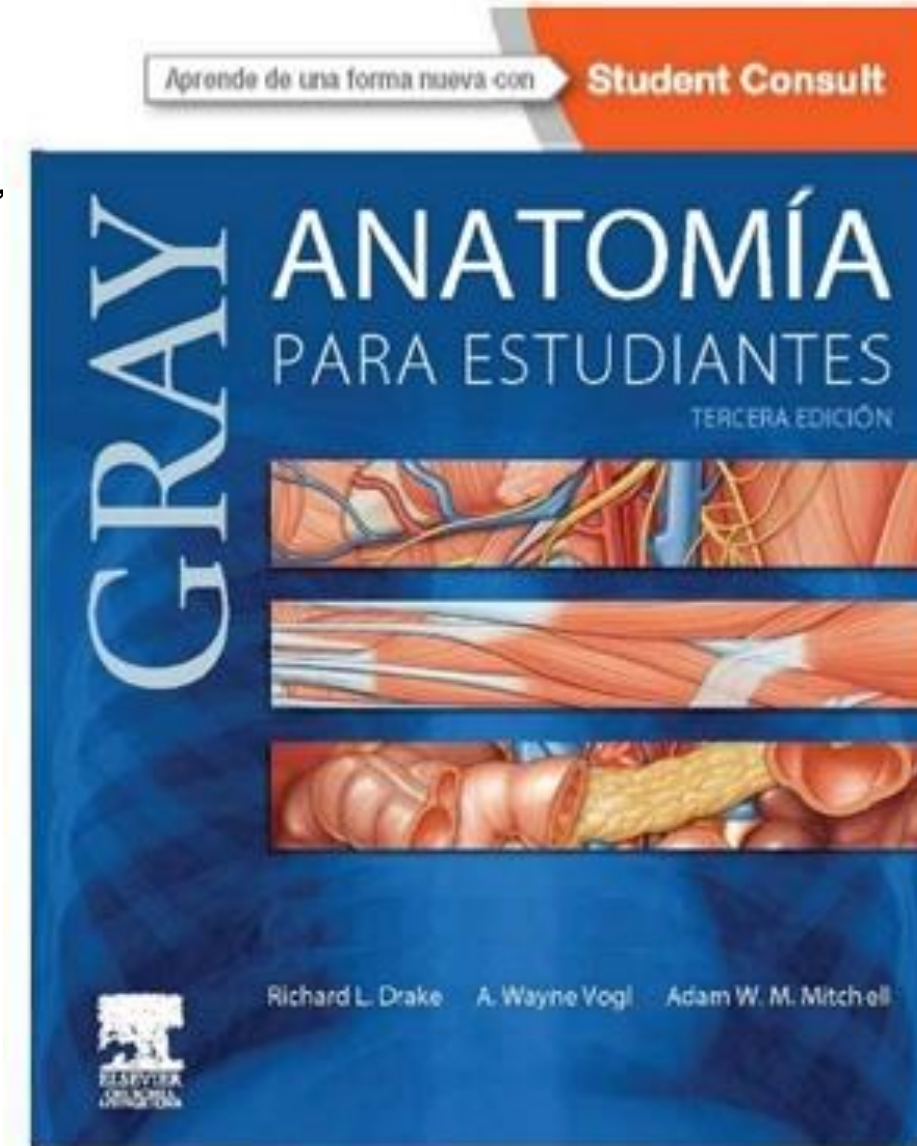
202520 MYF205ES ANATOMÍA DE CABEZA
Y CUELLO

[Múltiples profesores](#)



Referencias

- **Atlas of human anatomy**, Nielsen M., 1a Edición, 2011.
- **Prometheus: Atlas de Anatomía**, Gilroy, Anne M. Ed. Médica Panamericana, 2008.
- **Sobotta: atlas de anatomía humana**, Reinhard P, Pabst R. Ed. Médica Panamericana, 2006.
- **Gray, Anatomía para estudiantes**, R. Drake, A. Wayne & A. Mitchell; 3 a. Edición, Editorial ELSEVIER, 2015.
- **VideoAtlas de Anatomía Humana**, R. Acland.





C7. Neuroanatomía II: Telencéfalo, diencéfalo, núcleos de la base, Irrigación encefálica

Unidad 4: Neuroanatomía y aparato vestibulococlear

Asignatura: MYF205 – Anatomía de Cabeza y Cuello